INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CAUDAL, PRESIÓN Y HERMETICIDAD EN INYECTORES COMMON RAIL PIEZOELECTRICOS

Postulante: José Luis Aruquipa Paxipati

Tutor: Ing. Luis Miguel Machaca Vargas

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

JUNIO 2026

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres, por su esfuerzo, apoyo incondicional y por ser el motor que impulsa cada uno de mis logros.

A mi pareja, por su comprensión, paciencia y por acompañarme en cada momento de este proceso.

A mi hermano por su apoyo y por estar presente en los momentos más importantes.

Y a mí mismo, por el esfuerzo, la constancia y la determinación para no rendirme y seguir adelante a pesar de las dificultades.

AGRADECIMIENTO

A Dios por iluminar mi camino, darme la paciencia día a día.

A mi Madre por el apoyo que me brindo.

A mi hermano por su dedicación hacia mi y el apoyo incondicional que me brindo.

A todos los docentes que, con sus enseñanzas y dedicación, permitieron realizar mi formación de técnico superior.

A mi tutor que me ayudo y confió en mi a lo largo del proyecto.

Índice

1.CAPITULO I. 1

1.1.TEMA 1

1.2.DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 1

1.3.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1

1.3.1.Justificación Técnica 1

1.3.2.Justificación económica 2

1.3.3.Justificación social 2

1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

1.4.1.Identificación del problema 3

1.4.2.Representación gráfica del problema 4

1.4.3.Formulación del problema de investigación 5

1.5.OBJETIVOS 5

1.5.1.Objetivo general 5

1.5.2.Objetivos específicos 5

1.6.ENFOQUE METODOLÓGICO 5

1.6.1.Metodología cuantitativa 6

1.6.2.Metodología cualitativa 6

2.CAPITULO II. 7

2.1.MARCO TEORICO 7

2.2.Motor diésel 11

2.3.Principio de Funcionamiento del Motor Diésel 13

2.4.Ciclo de Trabajo del Motor Diésel 14

2.4.1.Admisión 15

2.4.2.Compresión 15

2.4.3.Combustión y Expansión 16
2.4.4.Escape 17
2.5.Ventajas y Desventajas del Motor Diésel 18
2.5.1.Ventajas del Motor Diésel 19
2.6.Desventajas del Motor Diésel 22
2.6.1.Mayor costo de fabricación 22
2.6.2.Mayor complejidad tecnológica 22
2.6.3.Costos de mantenimiento más elevados 22
2.6.4.Sensibilidad a la calidad del combustible 23
2.6.5.Emisiones contaminantes específicas 23
2.6.6.Mayor nivel de ruido y vibraciones 23
2.6.7.Dificultades de arranque en bajas temperaturas 24
2.6.8.Reparaciones especializadas 24
2.7.Partes Principales del Motor Diésel 24
2.7.1.Bloque del Motor 24
2.7.2.Cilindros 25
2.8.Culata 26
2.8.1.Componentes alojados en la culata 27
2.8.2.Funciones principales 27
2.9.Junta de Culata 27
2.10.Pistón 28
2.10.1.Funciones del pistón 28
2.11.Anillos del Pistón 29
2.11.1.Tipos de anillos 29
2.12.Bulón o Pasador del Pistón 30

2.13.Biela 31
2.13.1.Partes de la biela 31
2.14.Cigüeñal 32
2.14.1.Funciones 32
2.15.Volante de Inercia 32
2.15.1.Funciones principales 33
2.16.Árbol de levas 33
2.16.1.Funciones 33
2.17.Válvulas de Admisión 34
2.18.Válvulas de Escape 34
2.19.Resortes de Válvula 34
2.20.Sistema de Distribución 34
2.20.1.Componentes principales 34
2.21.Sistema de Lubricación 34
2.21.1.Componentes principales 35
2.22.Sistemas de inyección diésel 35
2.23.SISTEMA COMMON RAIL 38
2.24.Principio de funcionamiento del sistema common rail 40
2.25.Ventajas y Desventajas del Sistema Common Rail 41
2.26.Ventajas 41
2.26.1.Mayor precisión de inyección 41
2.26.2.Mejor rendimiento del motor 41
2.26.3.Menor consumo de combustible 42
2.26.4.Reducción de emisiones contaminantes 42
2.26.5.Menor nivel de ruido 42

2.26.6.Arranque más eficiente 42
2.26.7.Adaptabilidad a diversas condiciones de operación 42
2.27.Desventajas 42
2.27.1.Mayor complejidad tecnológica 42
2.27.2.Mayor costo de reparación 42
2.27.3.Sensibilidad a la contaminación 42
2.27.4.Necesidad de herramientas especializadas 43
2.27.5.Altas presiones de trabajo 43
2.28.Aplicaciones del Sistema Common Rail en Motores Diésel Modernos 43
2.28.1.Vehículos livianos 43
2.28.2.Vehículos de transporte pesado 43
2.28.3.Maquinaria agrícola 43
2.28.4.Maquinaria de construcción 43
2.28.5.Equipos industriales 44
2.28.6.Grupos electrógenos 44
2.28.7.Aplicaciones marítimas 44
2.29.Componentes principales del sistema common rail 44
2.29.1.Depósito de combustible 45
2.29.2.Bomba de alimentación o bomba de baja presión 46
2.29.3.Filtro de combustible 47
2.29.4.Bomba de alta presión 48
2.29.5.Riel común o Common Rail 49
2.29.6.Sensor de presión del riel 50
2.29.7.Válvula reguladora de presión 51
2.29.8.Unidad de Control Electrónico (ECU) 52

2.29.9.Sistema de retorno de combustible 52

2.29.10.Fallas comunes 53

2.30.Inyectores common rail 53

2.30.1.Función 54

2.30.2.Dosificar el combustible 54

2.30.3.Pulverizar el combustible 54

2.30.4.Distribuir uniformemente el combustible 54

2.30.5.Controlar el momento de inyección 55

2.30.6.Favorecer una combustión eficiente 55

2.30.7.Reducir emisiones contaminantes 55

2.31.Clasificación de los Inyectores Common Rail 55

2.32.Inyectores Electromagnéticos 55

2.32.1.Componentes principales del inyector electromagnético 56

2.33.Inyectores Piezoeléctricos 57

2.33.1.Principio de funcionamiento 58

2.33.2.Componentes principales del inyector piezoeléctrico 58

2.34.Circuitos funcionales: 60

2.35.PARÁMETROS IMPORTANTES: 61

2.36.FALLAS COMUNES EN INYECTORES 62

3.CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMMARCO PRACTICO 64

3.1.Generalidades 64

3.2.Análisis de los Requerimientos del Banco de Pruebas 64

3.2.1.Requerimientos mecánicos 65

3.2.2.Requerimientos hidráulicos 65

3.2.3.Requerimientos de medición 65

3.3.Materiales, herramientas y equipo protector 66
3.4.Diseño de la estructura metálica y sistema de pruebas 67
3.5.Proceso de construcción 72
3.6.Fabricación de la estructura metálica 73
3.7.soldado de la estructura metálica 77
3.8.Construcción del soporte de la bomba de alta presión common rail 80
3.9.construcción de soporte de motor 2 hp 81
3.10.Fabricación e Instalación del Sistema de Sujeción de Inyectores 83
3.11.Fabricación del soporte del riel de inyectores 84
3.12.Adaptación e instalación del riel de inyectores common rail 87
3.13.Fabricación del depósito de combustible 89
3.14.Pruebas realizadas 90
3.14.1.Prueba de retorno de inyectores 90
3.14.2.Prueba de pulverización 90
3.14.3.Prueba de estanqueidad 90
3.15.Resultados esperados 90
3.16.Análisis de resultados 91
4.CAPITULO IV. 92
4.1.Conclusiones y recomendaciones 92
4.2.Bibliografía fuentes de información 94
4.3.Anexos 96

RESUMEN

En el presente proyecto se aborda el diseño y construcción de un banco de pruebas destinado al diagnóstico de inyectores Common Rail, enfocado en la evaluación del caudal, la presión y la hermeticidad. Estos sistemas de inyección, ampliamente utilizados en motores diésel modernos, requieren condiciones precisas para su correcto funcionamiento, por lo que su verificación resulta fundamental en el mantenimiento automotriz.

El banco de pruebas propuesto busca ser una alternativa accesible y funcional frente a los equipos comerciales, permitiendo simular condiciones reales de operación mediante el uso de componentes como una bomba de alta presión, riel común e inyectores. A través de este sistema, se podrán medir parámetros clave como el volumen de combustible inyectado, la capacidad de mantener la presión y la detección de posibles fugas internas o externas.

Además, el diseño contempla criterios de seguridad, facilidad de uso y adaptabilidad a talleres automotrices, contribuyendo a mejorar la precisión en el diagnóstico y reducir costos de mantenimiento. En conjunto, este proyecto representa una solución práctica para optimizar la evaluación del estado de los inyectores, garantizando un mejor desempeño del motor y una mayor eficiencia en los procesos de reparación, este proyecto representa una solución practica para optimizar la evaluación del estado de los inyectores.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas de inyección Common Rail representan una de las tecnologías más avanzadas en motores diésel, ya que permiten una mejor eficiencia en el consumo de combustible, reducción de emisiones contaminantes y un desempeño más optimo del motor. Sin embargo, esta tecnología requiere de un mantenimiento y diagnóstico especializado debido a que los inyectores trabajan muy altas presiones y con una precisión extrema en la dosificación del combustible.

En el ámbito automotriz, la evaluación de inyectores Common Rail resulta fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del motor. Fallas como fugas internas, pérdida de caudal o una deficiente pulverización pueden ocasionar problemas de rendimiento, aumento en el consumo de combustible e incluso daños severos en el motor. Debido a ello, contar con equipos que permitan realizar pruebas y diagnósticos confiables se convierte en una necesidad tanto para talleres como para centros de formación técnica.

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño y construcción de un banco de pruebas para el diagnóstico de caudal, presión y hermeticidad en inyectores Common Rail, que sirva como herramienta práctica y didáctica para el análisis de su funcionamiento. Este banco de pruebas permitirá reproducir condiciones de trabajo similares a las reales del motor, facilitando la verificación del estado de los inyectores y contribuyendo a un mantenimiento más eficiente.

De esta manera, el proyecto no solo responde a una necesidad técnica en el área de la mecánica automotriz, sino que también aporta una solución accesible e innovadora para la formación de futuros profesionales y el fortalecimiento del sector automotriz diésel.

ANTECEDENTES

Para la presente investigación se visitó tres ejemplos de proyectos similares.

Título: Diseño y construcción de un banco de prueba para inyectores electrónicos a diésel para un sistema Common Rail.

Autores: Barco Vargas Wilson Xavier, Pacay Guingla Jhon Alvaro.

Año: 2010

Para este proyecto de tesis se diseñó y se construyó un banco de prueba para inyectores electrónicos a diésel, el cual es capaz de brindar una prueba adecuada a cada tipo de inyector electrónico con un sistema common rail. A continuación, se detallan algunas características del banco SCR. La construcción del banco de prueba para inyectores electrónicos a diésel es capaz de realizar la prueba de 4 inyectores a la vez y nos entrega una hoja de datos con los resultados obtenidos en la prueba. Las pruebas en el equipo se las puede realizar bajo las condiciones de temperatura que tiene un motor de combustión interna. El equipo es capaz de realizar las pruebas en los inyectores, y desde un computador simular el funcionamiento del equipo. Sistema totalmente seguro y confiable, para no poner en riesgo la salud del personal que se encargue de la manipulación del equipo.

Título: Estudio de factibilidad para la construcción de un banco de pruebas para inyectores del sistema Common Rail Bosch.

Autores: Hernán Arturo Viteri Cerda, Diego Andrés Gómez Ullauri.

Año: 2012

El sistema de inyección Common Rail presenta dificultades para su mantenimiento y reparación debido a la falta de conocimiento e información sobre su funcionamiento, por lo cual el trabajo desarrollado facilitó información técnica sobre este sistema y los diferentes tipos de inyectores que aplican el principio de alta presión, además, se incluyó el diseño del banco de pruebas con la ubicación de sus componentes y los esquemas de conexión como una guía para su implementación. Una vez que se

analizó los costos para la construcción del banco se encontró que el proyecto es confiable, factible y ejecutable.

Título: Diseño y construcción de un banco de pruebas para el sistema common rail.

Autores: Valencia Villarroel, Jorge Leonardo.

Año: 2017

El proyecto a continuación desarrollado de tema: Diseño y construcción de un banco de pruebas para el Sistema Common Rail tuvo como finalidad brindar una forma más sencilla de aprendizaje para los estudiantes y profesionales de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Para lograr la construcción y diseño del proyecto se realizó un plan de investigación referente a los componentes que integran un banco de pruebas del Sistema Common Rail para lograr así tener un abasto suficiente de información que sería justificado con el desarrollo del proyecto.

1. CAPITULO I.

1.1. TEMA

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CAUDAL, PRESIÓN Y HERMETICIDAD EN INYECTORES COMMON RAIL”

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. Justificación Técnica

La mayoría de los bancos de pruebas comerciales existentes presentan altos costos, limitaciones de adaptación a distintos tipos de inyectores y requieren personal altamente especializado, lo que dificulta su acceso en talleres locales y centros de formación técnica. El diseño y construcción de un banco de pruebas mecánico y funcional, basado en principios de ingeniería mecánica y flujo de combustible, permitirá simular condiciones reales de operación de los inyectores, medir caudal, detectar fugas y evaluar la calidad de la atomización sin necesidad de sistemas electrónicos complejos, técnicamente, este proyecto contribuye a:

- Facilitar el diagnóstico y mantenimiento preventivo de inyectores Common Rail en motores diésel.
- Proporcionar un instrumento didáctico que fortalezca la formación práctica de técnicos y estudiantes en mecánica automotriz.
- Optimizar el proceso de evaluación de inyectores, permitiendo obtener resultados confiables y repetibles en un entorno controlado.
- Reducir el riesgo de daños en motores derivados de inyectores defectuosos, al identificar fallas tempranas mediante pruebas mecánicas.

En resumen, la justificación técnica del proyecto radica en la necesidad de contar con un banco de pruebas accesible, funcional y seguro, que permita analizar y garantizar el correcto funcionamiento de los inyectores Common Rail, contribuyendo tanto a la eficiencia mecánica como a la educación técnica en el área automotriz.

1.3.2. Justificación económica

La construcción de un banco de pruebas para inyectores Common Rail representa un ahorro significativo de recursos frente a la adquisición de equipos comerciales existentes, los cuales suelen ser costosos, difíciles de mantener y requieren personal altamente especializado para su operación. Este proyecto busca desarrollar un banco de pruebas funcional y accesible, utilizando materiales económicos y de fácil disponibilidad, lo que permite reducir considerablemente los costos de inversión inicial sin sacrificar la funcionalidad ni la seguridad del equipo.

Desde el punto de vista económico, la implementación de este banco de pruebas contribuye a:

- **Reducir los gastos en mantenimiento y diagnóstico** de inyectores, al permitir detectar fallas de manera rápida y precisa antes de que causen daños graves en el motor.
- **Minimizar pérdidas por ineficiencia en motores**, ya que los problemas de caudal o fugas pueden afectar directamente el consumo de combustible y el rendimiento de los vehículos.
- **Aumentar la rentabilidad de talleres automotrices**, al contar con un equipo propio que optimice el tiempo de diagnóstico y mejore la calidad del servicio ofrecido.
- **Favorecer la formación técnica económica**, ya que centros educativos podrán capacitar a los estudiantes con un banco de pruebas desarrollado localmente, evitando la dependencia de equipos comerciales costosos.

En conclusión, la justificación económica del proyecto radica en que la construcción de un banco de pruebas mecánico y funcional permite optimizar recursos financieros, reducir costos operativos y aumentar la eficiencia de los procesos de diagnóstico y mantenimiento de inyectores Common Rail, tanto en talleres como en entornos educativos.

1.3.3. Justificación social

El desarrollo de este banco didáctico tiene un impacto significativo en el ámbito automotriz, ya que facilita la formación de profesionales altamente capacitados en el diagnóstico y mantenimiento de inyectores common rail. Contar con técnicos

especializados no solo mejora la calidad de los servicios mecánicos, sino que también contribuye a la seguridad, reduciendo fallas mecánicas que podrían derivar en accidentes.

El proyecto de diseño y construcción de un banco de pruebas para inyectores Common Rail no solo tiene relevancia técnica y económica, sino que también genera un impacto social positivo, al contribuir al desarrollo de la formación profesional, la seguridad y la calidad del servicio en el sector automotriz.

Desde el punto de vista social, este proyecto:

- **Fortalece la educación técnica:** Proporciona a estudiantes y futuros técnicos automotrices una herramienta práctica para aprender sobre el funcionamiento de los inyectores Common Rail, mejorando sus competencias y habilidades profesionales.
- **Aumenta la seguridad en el trabajo:** Permite que los diagnósticos se realicen en un entorno controlado, minimizando riesgos asociados al manejo de combustible a alta presión, lo que protege tanto a técnicos como a estudiantes.
- **Contribuye al bienestar de la comunidad:** Al mejorar el mantenimiento de motores diésel, se optimiza el rendimiento de vehículos y maquinaria, lo que se traduce en menor consumo de combustible y reducción de emisiones contaminantes, beneficiando al medio ambiente y a la salud de las personas.
- **Fomenta la accesibilidad tecnológica:** Al construir un banco de pruebas económico y funcional, se facilita el acceso a herramientas de diagnóstico de calidad para talleres locales y centros educativos que no cuentan con recursos para adquirir equipos comerciales costosos.

En síntesis, la justificación social radica en que el proyecto promueve la educación, la seguridad, la eficiencia y el cuidado del medio ambiente, generando un beneficio tangible para técnicos, estudiantes, talleres automotrices y la comunidad en general.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1. Identificación del problema

En la actualidad, los motores diésel de tecnología Common Rail se han convertido en estándar en vehículos y maquinaria pesada debido a su alta eficiencia, bajo

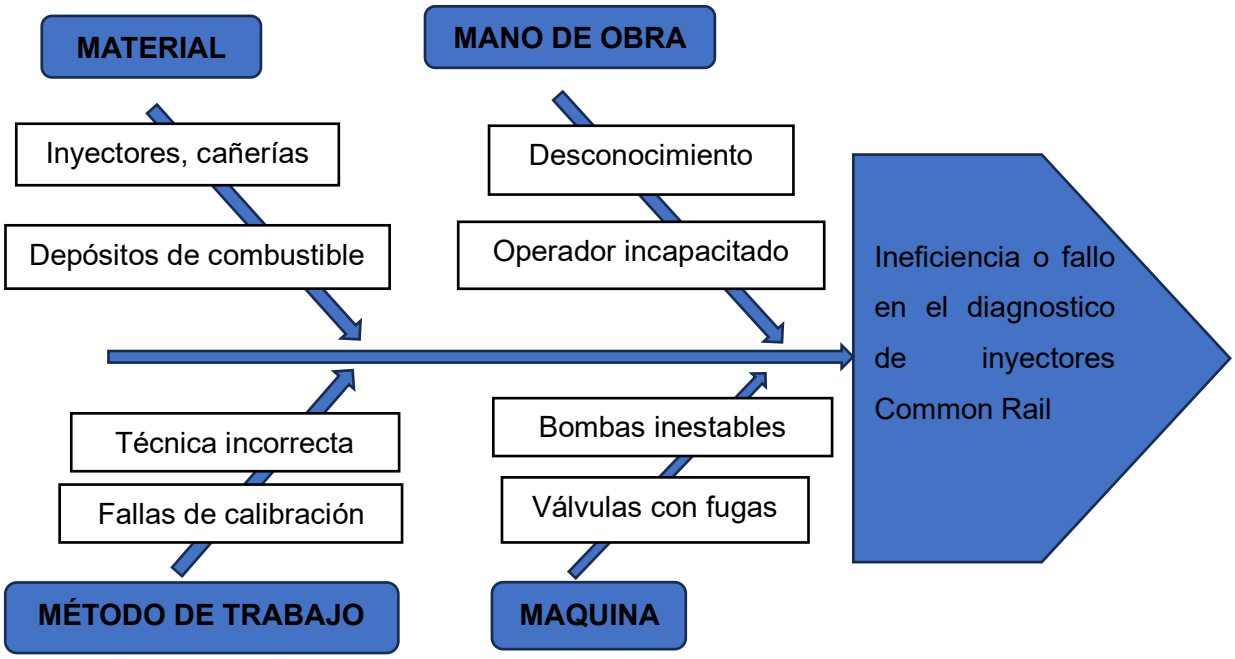
consumo de combustible y reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, estos sistemas presentan un nivel de complejidad elevado en sus inyectores, los cuales trabajan a presiones extremadamente altas y requieren de una dosificación precisa del combustible.

El correcto funcionamiento de los inyectores es crítico para el rendimiento del motor. Fallas como pérdida de caudal fugas internas o externas, obstrucciones y deficiente pulverización pueden generar problemas como incremento en el consumo de combustible, emisión excesiva de humo, pérdida de potencia y daños en componentes internos del motor. A pesar de esto, en muchos talleres automotrices y centros educativos no se dispone de equipos de pruebas confiables y accesibles para realizar diagnósticos precisos de estos inyectores, y los bancos de pruebas comerciales suelen ser costosos o difíciles de operar.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar un banco de pruebas mecánico y funcional que permita evaluar el caudal, detectar fugas y realizar diagnóstico de manera practica y segura, facilitando así la reparación y mantenimiento preventivo de los inyectores Common Rail y mejorando la eficiencia de los motores diésel.

1.4.2. Representación gráfica del problema

Figura. 1. diagrama de Ishikawa



Fuente: elaboración propia

1.4.3. Formulación del problema de investigación

La situación descrita anteriormente, ha llevado al investigador a formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante:

¿Qué solución técnica permitiría diagnosticar de forma segura y practica el caudal, presión y hermeticidad de los inyectores common rail?

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo general

Diseñar y construir un banco de pruebas funcional para inyectores Common Rail que permita diagnosticar el caudal, presión y hermeticidad de manera segura y práctica, contribuyendo al mantenimiento preventivo de motores diésel.

1.5.2. Objetivos específicos

- Analizar los principios de funcionamiento y características técnicas de los inyectores Common Rail para establecer los requerimientos del banco de pruebas.
- Seleccionar los materiales y componentes adecuados para la construcción del banco de pruebas.
- Diseñar la estructura mecánica y el sistema de pruebas del banco, asegurando que sea seguro y funcional.
- Construir y ensamblar el banco de pruebas de manera funcional.
- Realizar pruebas de funcionamiento para evaluar la eficiencia de combustible.

1.6. ENFOQUE METODOLÓGICO

El enfoque metodológico es el conjunto de procedimientos y estrategias que guían el desarrollo de una investigación, permitiendo abordar el problema de manera organizada y obtener resultados confiables. En el presente proyecto, el enfoque adoptado es de tipo mixto, ya que combina elementos cuantitativos y cualitativos para un análisis integral.

1.6.1. Metodología cuantitativa

Desde el punto de vista cuantitativo, se basa en la medición de variables como el caudal, la presión y la hermeticidad de los inyectores Common Rail, obteniendo datos numéricos que permiten evaluar su funcionamiento.

1.6.2. Metodología cualitativa

Por otro lado, el enfoque cualitativo se centra en el análisis del diseño, la funcionalidad y la facilidad de uso del banco de pruebas, considerando su aplicación en talleres automotrices.

El proyecto se centra en el diseño y construcción de un sistema que permita el diagnóstico eficiente de inyectores en condiciones controladas, asegurando su aplicabilidad en talleres automotrices.

2. CAPITULO II.

2.1. MARCO TEORICO

Los motores diésel han tenido una evolución tecnológica considerable a lo largo de las últimas décadas, convirtiéndose en sistemas cada vez más eficientes, potentes y confiables. Este desarrollo ha sido impulsado principalmente por la necesidad de mejorar el rendimiento de los motores, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes producidas durante la combustión. Debido al incremento de las normativas ambientales y a las exigencias del mercado automotriz moderno, los fabricantes han desarrollado sistemas de inyección más precisos y avanzados que permitan un mejor control del suministro de combustible y una combustión más eficiente. (Rudolf diésel 1892)

Figura. 2. inyección common rail



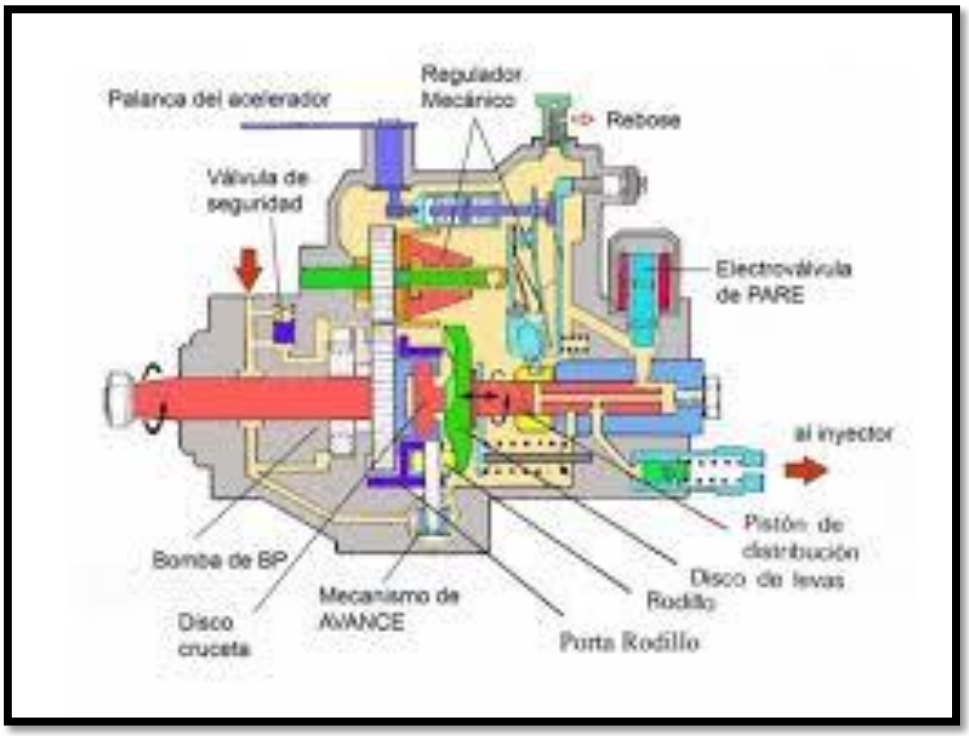
Fuente. 1. (Robert Huber y Dr. Marco Ganser en los años 60 y 70)

En los primeros motores diésel, los sistemas de inyección eran completamente mecánicos y dependían directamente del funcionamiento de la bomba inyectora. Estos sistemas presentaban limitaciones en cuanto a precisión, control de presión y distribución del combustible, lo que afectaba el desempeño general del motor y generaba mayores niveles de contaminación. Con el avance de la tecnología

automotriz surgieron nuevos sistemas de inyección electrónica, entre los cuales destaca el sistema Common Rail, considerado uno de los desarrollos más importantes en motores diésel modernos.

El sistema Common Rail se caracteriza por almacenar el combustible a alta presión dentro de un conducto común denominado “riel”, desde donde es distribuido de manera independiente hacia cada inyector. A diferencia de los sistemas tradicionales, este sistema permite controlar electrónicamente el momento, la duración y la cantidad de combustible inyectado, logrando una pulverización mucho más precisa y uniforme. Gracias a ello, se obtiene una combustión más eficiente, una mejor respuesta del motor, menor consumo de combustible y una importante reducción de emisiones contaminantes.

Figura. 3. Partes de la bomba rotativa



Fuente. 2. (Vernon D. Roosa en 1941)

Dentro de este sistema, los inyectores cumplen una función fundamental, ya que son los encargados de introducir el combustible en la cámara de combustión bajo condiciones específicas de presión y pulverización. El correcto funcionamiento de los inyectores influye directamente en el desempeño del motor, el consumo de

combustible y el nivel de emisiones. Sin embargo, debido al uso constante, la calidad del combustible, la presencia de impurezas y el desgaste interno de sus componentes, los inyectores pueden presentar diferentes tipos de fallas que afectan su funcionamiento.

Entre las fallas más comunes se encuentran las fugas internas y externas, obstrucciones en las toberas, variaciones en el caudal de inyección, mala pulverización del combustible y pérdida de presión. Estas anomalías pueden provocar problemas como dificultad de arranque, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, funcionamiento irregular del motor y generación excesiva de humo contaminante. Por esta razón, resulta indispensable realizar diagnósticos periódicos que permitan evaluar el estado y rendimiento de los inyectores Common Rail.

Para llevar a cabo estas evaluaciones se utilizan bancos de pruebas especializados, los cuales permiten simular condiciones reales de funcionamiento y realizar pruebas específicas de caudal, presión, pulverización y hermeticidad. Estos equipos son ampliamente utilizados en talleres automotrices y laboratorios especializados, ya que facilitan la detección de fallas y contribuyen a realizar mantenimientos más precisos y eficientes. No obstante, muchos bancos de pruebas comerciales presentan costos elevados y sistemas complejos, limitando su accesibilidad para talleres pequeños o instituciones técnicas.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar alternativas accesibles y funcionales que permitan realizar pruebas básicas de diagnóstico sin depender de equipos industriales de alto costo. En este contexto, el diseño y construcción de un banco de pruebas para inyectores Common Rail representa una solución práctica y útil para talleres automotrices, permitiendo evaluar parámetros importantes del sistema de inyección de manera segura y controlada.

Si Rudolf Diesel viviera hoy, se asombraría de cómo ha evolucionado su invento de la década de 1890. Los modernos sistemas common rail para motores diésel representan el mayor avance en la tecnología diésel desde la creación del motor, transformando máquinas ruidosas y humeantes en centrales eléctricas precisas, potentes y limpias. (Rudolf diésel 1892)

Impulsada por las estrictas regulaciones sobre emisiones a finales de la década de 1990, la industria pasó del control mecánico al electrónico. En lugar de que cada inyector genere su propia presión, un sistema common rail almacena el combustible a una presión alta y constante (hasta 36 000 PSI) en un conducto compartido. Un ordenador controla con precisión cuándo y cuánto combustible se inyecta, lo que permite múltiples inyecciones por ciclo. Esto se traduce en hasta un 25 % más de par motor, una mayor eficiencia de combustible y una reducción significativa de las emisiones y el ruido.

Para los gestores de flotas, esta tecnología se traduce en camiones más fiables y eficientes. Esta guía le explicará todo lo que necesita saber sobre la tecnología common rail, desde su funcionamiento básico hasta las prácticas de mantenimiento que garantizan el óptimo rendimiento de sus camiones Volvo, Mack, Kenworth y Paccar.

Figura. 4. Motor moderno con common rail



***Fuente. 3*. (Robert Huber y Dr. Marco Ganser en los años 60 y 70)**

El presente proyecto se enfoca en el diseño y construcción de un banco de pruebas destinado al diagnóstico de caudal, presión y hermeticidad en inyectores Common Rail. Para ello, se consideran componentes esenciales como la bomba de alta presión, el riel común, los inyectores y sistemas de medición que permitan verificar

el comportamiento del combustible durante las pruebas. Asimismo, el proyecto busca desarrollar un sistema práctico, seguro y adaptable a las necesidades de los talleres automotrices, contribuyendo al fortalecimiento de los conocimientos técnicos y al mejoramiento de los procesos de diagnóstico y mantenimiento de motores diésel modernos.

Además, el desarrollo de este proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con sistemas de inyección diésel, mecánica automotriz, principios hidráulicos y diagnóstico de fallas, integrando teoría y práctica en la construcción de una herramienta funcional. De esta manera, el banco de pruebas no solo representa una alternativa técnica para la evaluación de inyectores, sino también una contribución al aprendizaje y desarrollo tecnológico dentro del área automotriz.

2.2. Motor diésel

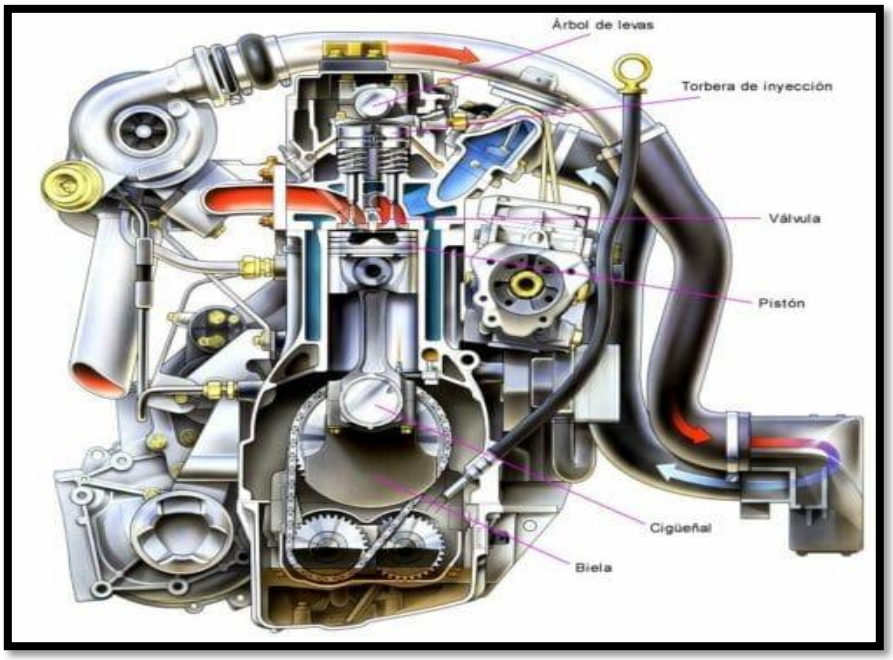
Los motores gasolina y diésel pueden usarse para realizar las mismas tareas, si bien son estos últimos los más utilizados cuando se requieren grandes potencias como que se emplean para mover barcos, locomotoras, vehículos de carga o generadores de gran capacidad.

Por ello, no es de extrañar que los motores de combustión interna diésel nacieran en 1893 siguiendo los ciclos a cuatro tiempos de los motores a gasolina de la mano de un empleado de la firma de camiones MAN; Rudolf Diésel, quien les dio su nombre, con la idea de encontrar un rendimiento térmico superior a través de un volátil combustible alternativo: el fuel oíl.

El sistema common rail de un motor diésel utiliza un acumulador de combustible de alta presión (un tubo de acero de paredes gruesas o "riel") para alimentar todos los inyectores del motor. Este riel almacena el combustible diésel a presiones increíblemente altas, de hasta 36 000 PSI. Este diseño separa la generación de presión del proceso de inyección, lo que proporciona a la unidad de control del motor (ECU) un control electrónico sin precedentes sobre el suministro de combustible

Los sistemas mecánicos más antiguos, como las bombas distribuidoras y los inyectores unitarios, eran accionados por levas. Generaban presión para cada inyección, lo que significaba que la presión de inyección dependía de la velocidad del motor. (Rudolf diésel 1892)

Figura. 5. Motor diésel



Fuente. 4. (Rudolf diésel 1892)

Cuando en 1927 Boch creó la primera bomba de inyección para motores diésel ya estaba logrado: habían desarrollado motores de combustión interna con un consumo más bajo, un combustible más económico y con una relación de compresión superior (entre 16:1 y 24:1) capaz de trabajar entre los 700º y los 900º C de temperatura.

La principal diferencia con un motor gasolina reside precisamente en este punto: los motores diésel no necesitan chispa para encenderse, sino que cuentan con bujías incandescentes que van subiendo la temperatura de la cámara de combustión para mejorar el arranque en frío y aprovechan ese calor una vez alcanzado la temperatura óptima.

El gasóleo o gasoil siempre se ha considerado un combustible más económico y con un rendimiento por litro más efectivo que la gasolina. Si bien, al hablar de precios no debemos olvidar que los vehículos diésel son más caros al adquirirlos en el mercado y más costosos de mantener.

Pese a que los niveles de contaminación siempre son superiores en un motor diésel, (incluso con EGR, filtros de partículas, catalizadores…) el hecho de que se

desarrollen más tecnologías alrededor de éstos que de los de gasolina les da más salida y reputación, de manera que sus ventas han ido en aumento hasta superarlos (Rudolf Diesel 1892)

2.3. Principio de Funcionamiento del Motor Diésel

El motor diésel es una máquina térmica de combustión interna que transforma la energía química contenida en el combustible en energía mecánica útil. Su funcionamiento se basa en el principio de encendido por compresión, desarrollado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel a finales del siglo XIX. A diferencia de los motores de gasolina, donde la combustión es iniciada mediante una chispa producida por una bujía, en los motores diésel la combustión ocurre debido a las elevadas temperaturas generadas por la compresión del aire dentro del cilindro.

El principio fundamental del motor diésel consiste en comprimir una gran cantidad de aire dentro de la cámara de combustión hasta alcanzar temperaturas suficientemente altas para provocar la autoignición del combustible cuando este es inyectado. Este proceso permite obtener una combustión eficiente y un mayor aprovechamiento de la energía contenida en el combustible.

Durante el funcionamiento del motor, el pistón se desplaza dentro del cilindro realizando movimientos alternativos entre el Punto Muerto Superior (PMS) y el Punto Muerto Inferior (PMI). Estos movimientos generan diferentes etapas que permiten la admisión de aire, la compresión, la combustión y la expulsión de los gases resultantes.

Cuando el aire es comprimido por el pistón, su volumen disminuye considerablemente mientras que su presión y temperatura aumentan. En muchos motores diésel modernos, la temperatura del aire comprimido puede superar los 700 °C. Bajo estas condiciones, cuando el inyector introduce combustible finamente pulverizado dentro de la cámara de combustión, este se inflama espontáneamente sin necesidad de una fuente externa de ignición.

La combustión genera una rápida expansión de los gases, produciendo una elevada presión sobre la cabeza del pistón. Esta fuerza impulsa el pistón hacia abajo y es transmitida a la biela, la cual convierte el movimiento lineal en movimiento rotativo

mediante el cigüeñal. De esta manera se obtiene la energía mecánica necesaria para mover el vehículo o accionar diferentes equipos industriales.

Uno de los aspectos más importantes del principio de funcionamiento del motor diésel es su elevada relación de compresión. Mientras que los motores de gasolina suelen trabajar con relaciones de compresión comprendidas entre 8:1 y 12:1, los motores diésel pueden alcanzar relaciones entre 14:1 y 25:1, dependiendo de su diseño y aplicación. Esta característica permite mejorar la eficiencia térmica y obtener un menor consumo específico de combustible.

El correcto funcionamiento del motor diésel depende de la sincronización precisa entre los sistemas de admisión, inyección, distribución y escape. Cualquier alteración en estos sistemas puede afectar la calidad de la combustión, reducir el rendimiento del motor e incrementar las emisiones contaminantes.

Actualmente, los motores diésel modernos incorporan tecnologías avanzadas como los sistemas de inyección Common Rail, turbocompresores de geometría variable y sistemas electrónicos de gestión del motor, que permiten optimizar el proceso de combustión y mejorar significativamente el desempeño general del vehículo.

Por sus características de eficiencia, durabilidad y capacidad para generar elevados niveles de torque, los motores diésel son ampliamente utilizados en vehículos de transporte pesado, maquinaria agrícola, equipos de construcción, embarcaciones, grupos electrógenos y diversas aplicaciones industriales.

2.4. Ciclo de Trabajo del Motor Diésel

El ciclo de trabajo del motor diésel de cuatro tiempos está compuesto por cuatro etapas fundamentales: admisión, compresión, combustión-expansión y escape. Estas etapas se desarrollan durante dos vueltas completas del cigüeñal, equivalentes a 720 grados de giro.

La correcta ejecución de cada una de estas fases permite transformar la energía química del combustible en energía mecánica de manera eficiente, garantizando el funcionamiento adecuado del motor.

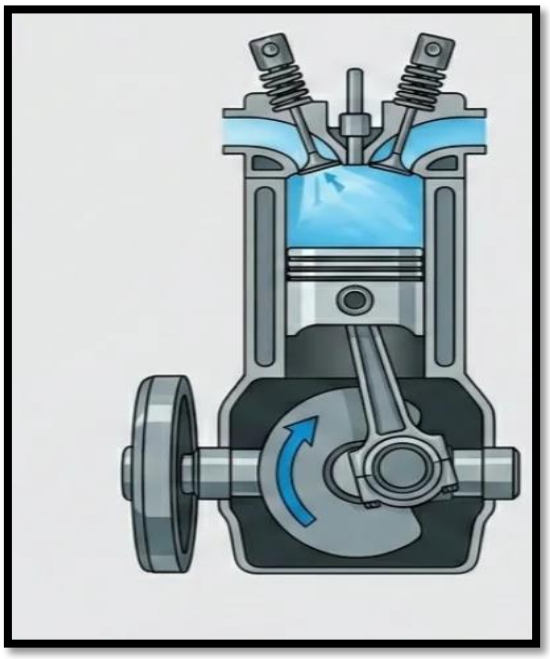
2.4.1. Admisión

Durante la carrera de admisión, el pistón se desplaza desde el Punto Muerto Superior (PMS) hasta el Punto Muerto Inferior (PMI). En esta etapa, la válvula de admisión permanece abierta mientras la válvula de escape permanece cerrada.

El descenso del pistón genera una depresión dentro del cilindro que permite el ingreso de aire proveniente del sistema de admisión. A diferencia de los motores de gasolina, en esta fase únicamente ingresa aire al cilindro, ya que el combustible será inyectado posteriormente.

La cantidad y calidad del aire admitido influyen directamente en la eficiencia de la combustión y en el rendimiento del motor.

Figura. 6. Admisión



Fuente. 5. (Rudolf diésel 1892)

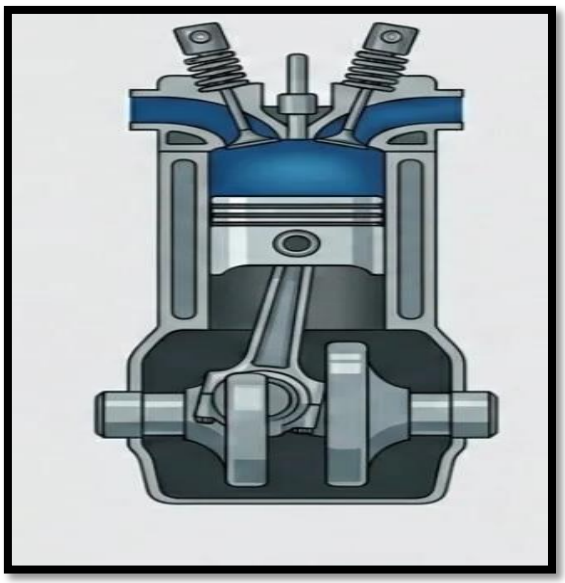
2.4.2. Compresión

Una vez finalizada la admisión, ambas válvulas permanecen cerradas y el pistón inicia su movimiento ascendente desde el PMI hacia el PMS.

Durante esta etapa, el aire contenido dentro del cilindro es comprimido hasta alcanzar elevadas presiones y temperaturas. Debido a la alta relación de compresión característica de los motores diésel, la temperatura del aire aumenta considerablemente, creando las condiciones necesarias para la autoignición del combustible.

La compresión constituye una de las fases más importantes del ciclo, ya que determina en gran medida la eficiencia de la combustión posterior.

Figura. 7. Compresión



Fuente. 6. (Rudolf diésel 1892)

2.4.3. Combustión y Expansión

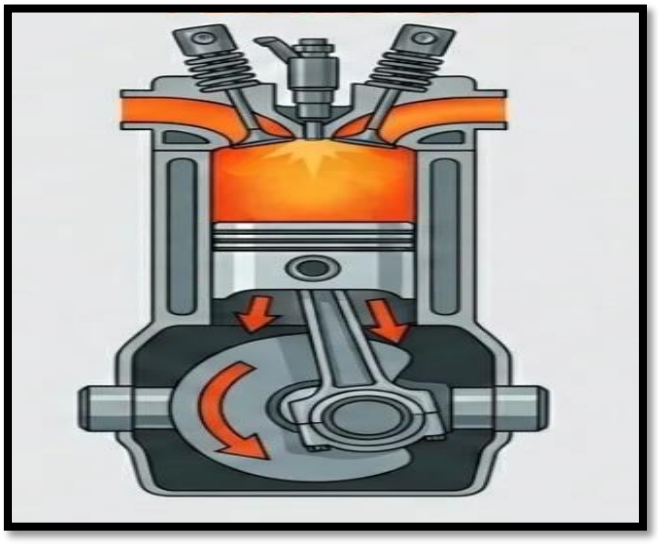
Cuando el pistón se aproxima al Punto Muerto Superior, el sistema de inyección introduce combustible a alta presión dentro de la cámara de combustión.

El combustible pulverizado entra en contacto con el aire altamente caliente y comprimido, produciéndose la combustión espontánea. La energía liberada genera una rápida expansión de los gases, incrementando la presión dentro del cilindro.

Esta presión empuja el pistón hacia abajo, produciendo la carrera útil o carrera de potencia. Durante esta fase se genera el trabajo mecánico que posteriormente será transmitido al cigüeñal.

Es considerada la etapa más importante del ciclo, ya que es la única que produce energía útil.

Figura. 8. Combustión y expansión



Fuente. 7. (Rudolf diésel 1892)

2.4.4. Escape

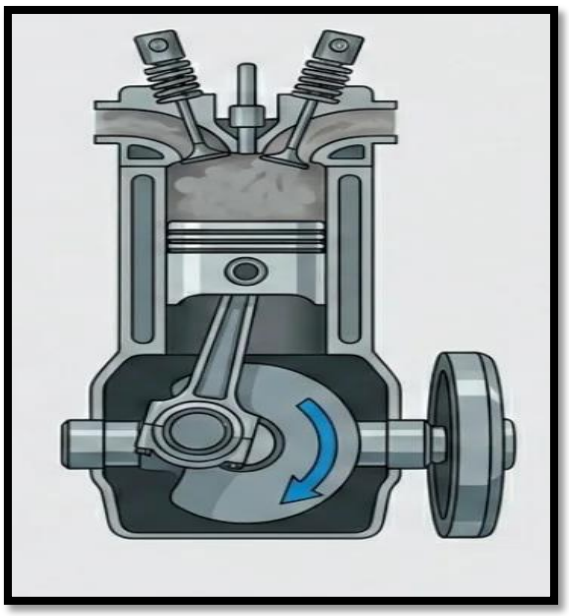
Una vez completada la carrera de expansión, la válvula de escape se abre y el pistón asciende nuevamente desde el PMI hacia el PMS.

Durante este movimiento, los gases resultantes de la combustión son expulsados hacia el sistema de escape, dejando el cilindro preparado para iniciar un nuevo ciclo de trabajo.

La adecuada evacuación de los gases quemados resulta fundamental para garantizar una correcta admisión de aire fresco en el siguiente ciclo.

Al finalizar esta etapa, el motor vuelve a comenzar el proceso con una nueva carrera de admisión, repitiendo continuamente el ciclo mientras permanezca en funcionamiento.

Figura. 9. Escape



Fuente. 8. (Rudolf diésel 1892)

2.5. Ventajas y Desventajas del Motor Diésel

Los motores diésel han logrado una amplia aceptación en el sector automotriz, industrial, agrícola y de transporte debido a sus características de rendimiento, eficiencia y durabilidad. Desde su creación, esta tecnología ha evolucionado significativamente, incorporando sistemas de inyección electrónica, turbocompresores y sistemas de control de emisiones que han mejorado notablemente su desempeño. Sin embargo, como cualquier sistema mecánico, también presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas dependiendo de la aplicación para la cual será utilizado.

El análisis de las ventajas y desventajas del motor diésel permite comprender las razones por las cuales este tipo de motor continúa siendo ampliamente utilizado en vehículos de carga pesada, maquinaria industrial y aplicaciones donde se requiere una elevada capacidad de trabajo.

2.5.1. Ventajas del Motor Diésel

2.5.1.1. Mayor eficiencia térmica

Una de las principales ventajas de los motores diésel es su elevada eficiencia térmica. Gracias a sus altas relaciones de compresión, estos motores aprovechan de manera más eficiente la energía contenida en el combustible, transformando una mayor proporción de energía térmica en energía mecánica útil.

Esta característica permite obtener un mejor rendimiento energético en comparación con los motores de gasolina, reduciendo el consumo de combustible para realizar el mismo trabajo.

2.5.1.2. Menor consumo de combustible

Los motores diésel consumen menos combustible que los motores de encendido por chispa para producir una misma cantidad de potencia. Esta ventaja se debe principalmente a la mayor eficiencia de combustión y al mayor poder energético del combustible diésel.

Como consecuencia, los costos de operación suelen ser menores, especialmente en vehículos que recorren largas distancias o trabajan durante extensos períodos de tiempo.

2.5.1.3. Mayor torque a bajas revoluciones

Los motores diésel se caracterizan por generar elevados niveles de torque desde bajas revoluciones por minuto (RPM).

Esta característica resulta especialmente importante en aplicaciones como:

- Camiones de carga.
- Autobuses.
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria pesada.
- Equipos industriales.

La elevada capacidad de torque permite mover grandes cargas sin necesidad de trabajar a altas velocidades de giro.

2.5.1.4. Mayor durabilidad y vida útil

Los componentes internos de un motor diésel están diseñados para soportar elevadas presiones y esfuerzos mecánicos.

Elementos como:

- Bloque del motor.
- Cigüeñal.
- Bielas.
- Pistones.
- Culata.

Son fabricados con materiales de alta resistencia que permiten prolongar significativamente la vida útil del motor.

Con un mantenimiento adecuado, muchos motores diésel pueden superar varios cientos de miles de kilómetros de funcionamiento.

2.5.1.5. Mayor confiabilidad en trabajos pesados

Debido a su robustez estructural, los motores diésel presentan una excelente capacidad para operar bajo condiciones exigentes.

Son ampliamente utilizados en:

- Transporte de mercancías.
- Minería.
- Construcción.
- Agricultura.
- Generación eléctrica.

Su diseño les permite trabajar durante largas jornadas manteniendo niveles adecuados de rendimiento.

2.5.1.6. Menor riesgo de inflamación del combustible

El combustible diésel posee una temperatura de inflamación superior a la de la gasolina.

Esto reduce considerablemente el riesgo de incendios durante el almacenamiento, transporte y manipulación del combustible.

Por esta razón, los sistemas diésel suelen considerarse más seguros desde el punto de vista operativo.

2.5.1.7. Mayor autonomía

Gracias a su menor consumo específico de combustible, los vehículos equipados con motores diésel pueden recorrer mayores distancias utilizando la misma cantidad de combustible.

Esta ventaja resulta especialmente importante en vehículos destinados al transporte de larga distancia.

2.5.1.8. Adaptabilidad a sistemas de sobrealimentación

Los motores diésel responden de manera eficiente a la incorporación de turbocompresores.

La utilización de turbocompresores permite:

- Incrementar la potencia.
- Mejorar el torque.
- Reducir el consumo.
- Optimizar la combustión.

Actualmente, la mayoría de los motores diésel modernos incorporan sistemas de turbo alimentación.

2.6. Desventajas del Motor Diésel

2.6.1. Mayor costo de fabricación

Los motores diésel requieren componentes más robustos debido a las elevadas presiones generadas durante la combustión.

Esto implica la utilización de materiales de mayor resistencia y procesos de fabricación más complejos, incrementando los costos de producción.

Como resultado, los vehículos diésel suelen presentar precios de adquisición más elevados.

2.6.2. Mayor complejidad tecnológica

Los motores diésel modernos incorporan sistemas avanzados como:

- Inyección Common Rail.
- Turbocompresores de geometría variable.
- Filtros de partículas.
- Sistemas EGR.
- Sistemas SCR.

La presencia de estos componentes aumenta la complejidad del motor y requiere personal técnico especializado para su diagnóstico y reparación.

2.6.3. Costos de mantenimiento más elevados

Aunque los motores diésel suelen presentar una larga vida útil, algunas reparaciones pueden resultar costosas debido al precio de los componentes.

Elementos como:

- Inyectores Common Rail.
- Bombas de alta presión.
- Turbocompresores.
- Sensores electrónicos.

Representan una inversión considerable cuando requieren sustitución.

2.6.4. Sensibilidad a la calidad del combustible

Los sistemas de inyección modernos trabajan con tolerancias extremadamente reducidas y altas presiones de operación.

La presencia de:

- Agua.
- Polvo.
- Residuos metálicos.
- Impurezas.

Puede ocasionar daños severos en los inyectores y en la bomba de alta presión.

Por esta razón, resulta indispensable utilizar combustible de buena calidad y realizar el mantenimiento periódico de los filtros.

2.6.5. Emisiones contaminantes específicas

Aunque los motores diésel consumen menos combustible, generan ciertos contaminantes característicos, entre ellos:

- Óxidos de nitrógeno (NOx).
- Material particulado.
- Hollín.

Para controlar estas emisiones, los fabricantes han incorporado diversos sistemas de tratamiento de gases, aumentando la complejidad del motor.

2.6.6. Mayor nivel de ruido y vibraciones

Tradicionalmente, los motores diésel han generado niveles de ruido y vibración superiores a los motores de gasolina debido a las elevadas presiones de combustión.

Aunque los avances tecnológicos han reducido considerablemente este problema, aún puede percibirse en algunas aplicaciones.

2.6.7. Dificultades de arranque en bajas temperaturas

En climas extremadamente fríos, el encendido del motor diésel puede resultar más complicado debido a la disminución de la temperatura del aire comprimido.

Para solucionar este problema se emplean sistemas auxiliares como:

- Bujías de precalentamiento.
- Calentadores de combustible.
- Sistemas electrónicos de asistencia al arranque.

2.6.8. Reparaciones especializadas

Los sistemas Common Rail modernos requieren equipos de diagnóstico avanzados y personal capacitado para realizar procedimientos de calibración y reparación.

Esto puede incrementar los costos de mantenimiento y limitar las opciones de reparación en algunos talleres.

2.7. Partes Principales del Motor Diésel

El motor diésel está constituido por un conjunto de componentes mecánicos que trabajan de manera sincronizada para transformar la energía química contenida en el combustible en energía mecánica. Cada una de estas partes cumple una función específica dentro del proceso de admisión, compresión, combustión y escape. El correcto funcionamiento de todos estos elementos es fundamental para garantizar el rendimiento, la eficiencia y la durabilidad del motor.

Debido a las elevadas presiones y temperaturas que se generan durante la combustión, los componentes del motor diésel están diseñados y fabricados con materiales de alta resistencia que les permiten soportar condiciones severas de trabajo.

2.7.1. Bloque del Motor

El bloque del motor constituye la estructura principal sobre la cual se montan la mayoría de los componentes mecánicos. Es considerado el elemento fundamental del motor, ya que proporciona soporte y alineación a las piezas móviles.

Generalmente es fabricado en hierro fundido o aleaciones de aluminio de alta resistencia, materiales que ofrecen una excelente capacidad para soportar esfuerzos mecánicos y altas temperaturas.

En su interior se encuentran los cilindros por donde se desplazan los pistones durante el funcionamiento del motor.

2.7.1.1. Funciones del bloque del motor

- Soportar los componentes internos.
- Alojar los cilindros.
- Contener los conductos de lubricación.
- Contener los conductos de refrigeración.
- Mantener la alineación de los elementos móviles.

Figura. 10. Block del motor



Fuente. 9. (Rudolf Diesel 1890)

2.7.2. Cilindros

Los cilindros son cavidades mecanizadas dentro del bloque donde se desplazan los pistones.

Su superficie interior debe poseer un acabado de alta precisión para minimizar el desgaste y garantizar una adecuada lubricación.

La cantidad de cilindros varía según el diseño del motor, pudiendo encontrarse configuraciones de:

- 2 cilindros.
- 3 cilindros.
- 4 cilindros.
- 6 cilindros.
- 8 cilindros o más.

La disposición de los cilindros influye directamente en el rendimiento y equilibrio del motor.

Figura. 11. Cilindros



Fuente. 10. (Rudolf Diesel 1890)

2.8. Culata

La culata es el componente ubicado en la parte superior del bloque del motor y tiene la función de cerrar la cámara de combustión.

Está fabricada generalmente en hierro fundido o aluminio de alta resistencia.

En su interior se encuentran diversos elementos importantes para el funcionamiento del motor.

2.8.1. Componentes alojados en la culata

- Válvulas de admisión.
- Válvulas de escape.
- Árbol de levas.
- Inyectores.
- Conductos de admisión.
- Conductos de escape.
- Cámaras de combustión.

2.8.2. Funciones principales

- Sellar la cámara de combustión.
- Soportar los mecanismos de distribución.
- Facilitar el flujo de aire y gases.
- Disipar calor.

2.9. Junta de Culata

La junta de culata es un elemento de sellado ubicado entre el bloque y la culata.

Su función principal consiste en evitar fugas de:

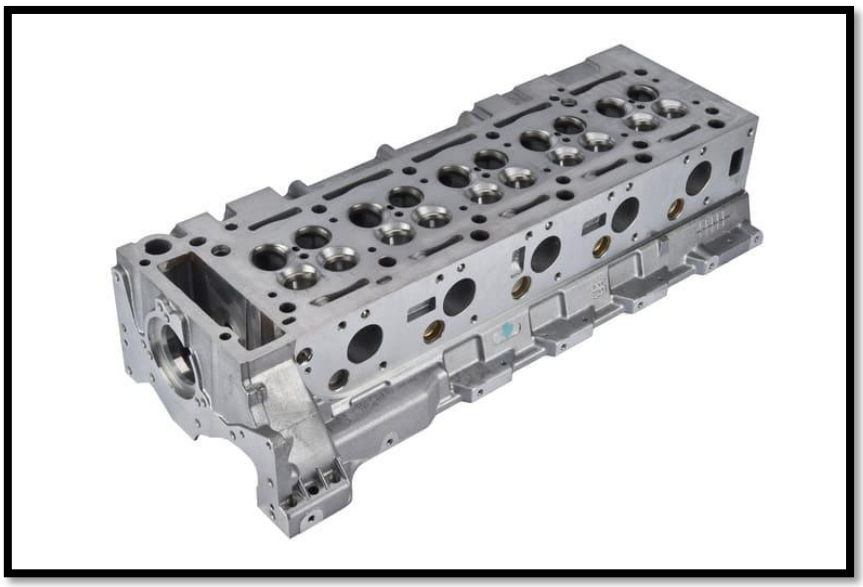
- Gases de combustión.
- Refrigerante.
- Aceite lubricante.

La junta debe soportar elevadas presiones y temperaturas durante el funcionamiento del motor.

Cuando presenta daños pueden producirse problemas como:

- Mezcla de aceite y refrigerante.
- Sobrecalentamiento.
- Pérdida de compresión.

Figura. 12. Culata



Fuente. 11. (Rudolf Diesel 1890)

2.10. Pistón

El pistón es una pieza móvil que se desplaza de manera alternativa dentro del cilindro.

Recibe directamente la fuerza generada por la combustión y la transmite hacia la biela.

Debido a las altas temperaturas y presiones presentes en la cámara de combustión, los pistones son fabricados generalmente en aleaciones especiales de aluminio.

2.10.1. Funciones del pistón

- Comprimir el aire.
- Recibir la presión de combustión.
- Transmitir la fuerza a la biela.
- Contribuir al sellado de la cámara.

Figura. 13. Pistón



Fuente. 12. (Rudolf Diesel 1890)

2.11. Anillos del Pistón

Los anillos son elementos metálicos instalados en ranuras ubicadas alrededor del pistón.

Su función principal consiste en sellar la cámara de combustión y controlar el consumo de aceite.

2.11.1. Tipos de anillos

2.11.1.1. Anillo de compresión superior

Impide el escape de gases durante la combustión.

2.11.1.2. Anillo de compresión secundario

Complementa el sellado y ayuda al control del aceite.

2.11.1.3. Anillo de control de aceite

Regula la cantidad de aceite presente en las paredes del cilindro.

2.11.1.4. Importancia

Un desgaste excesivo de los anillos puede provocar:

- Pérdida de compresión.
- Consumo excesivo de aceite.
- Disminución de potencia.
- Emisión de humo.

Figura. 14. Anillos de pistón



Fuente. 13. (Rudolf Diesel 1890)

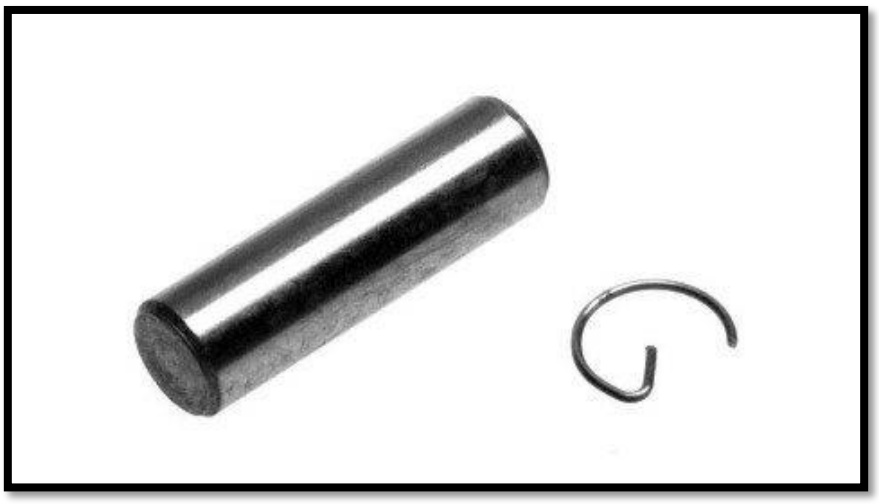
2.12. Bulón o Pasador del Pistón

Es el elemento que une el pistón con la biela.

Permite la articulación entre ambas piezas durante el movimiento alternativo del motor.

Generalmente se fabrica con acero tratado térmicamente para soportar elevadas cargas mecánicas.

Figura. 15. Bulón o pasador del pistón



Fuente. 14. (Rudolf Diesel 1890)

2.13. Biela

La biela es el componente encargado de transmitir la fuerza generada por el pistón hacia el cigüeñal.

Se encuentra sometida a importantes esfuerzos de tracción y compresión durante el funcionamiento del motor.

2.13.1. Partes de la biela

2.13.1.1. Pie de biela

Zona donde se conecta al pistón.

2.13.1.2. Cuerpo de la biela

Parte central que transmite los esfuerzos.

2.13.1.3. Cabeza de biela

Zona donde se conecta al cigüeñal.

Figura. 16. Biela



Fuente. 15. (Rudolf Diesel 1890)

2.14. Cigüeñal

El cigüeñal es uno de los componentes más importantes del motor.

Su función consiste en transformar el movimiento alternativo de los pistones en movimiento rotativo.

Está fabricado mediante acero forjado o hierro fundido de alta resistencia.

2.14.1. Funciones

- Convertir movimiento lineal en rotativo.
- Transmitir potencia.
- Sincronizar el funcionamiento del motor.

2.15. Volante de Inercia

El volante de inercia se encuentra acoplado al extremo posterior del cigüeñal.

Su función principal es almacenar energía cinética y estabilizar el giro del motor.

2.15.1. Funciones principales

- Reducir vibraciones.
- Mantener la uniformidad del giro.
- Facilitar el arranque.

2.16. Árbol de levas

El árbol de levas es el componente encargado de controlar la apertura y cierre de las válvulas.

Su movimiento está sincronizado con el cigüeñal mediante:

- Correa de distribución.
- Cadena de distribución.
- Engranajes.

2.16.1. Funciones

- Controlar la admisión.
- Controlar el escape.
- Coordinar el funcionamiento del motor.

Figura. 17. Árbol de levas



Fuente. 16. (Rudolf Diesel 1890)

2.17. Válvulas de Admisión

Permiten el ingreso de aire al interior de los cilindros durante la carrera de admisión.

Deben abrirse y cerrarse en momentos específicos para garantizar un llenado eficiente del cilindro.

2.18. Válvulas de Escape

Permiten la salida de los gases resultantes de la combustión.

Trabajan bajo temperaturas extremadamente elevadas y requieren materiales resistentes al calor.

2.19. Resortes de Válvula

Mantienen las válvulas cerradas cuando no están siendo accionadas por el árbol de levas.

Garantizan el correcto sellado de la cámara de combustión.

2.20. Sistema de Distribución

El sistema de distribución sincroniza el movimiento del cigüeñal y del árbol de levas.

Su correcto funcionamiento garantiza la apertura y cierre de válvulas en el momento adecuado.

2.20.1. Componentes principales

- Correa o cadena de distribución.
- Tensor.
- Poleas.
- Árbol de levas.

2.21. Sistema de Lubricación

Su función consiste en reducir la fricción y el desgaste entre las piezas móviles.

2.21.1. Componentes principales

- Bomba de aceite.
- Cárter.
- Filtro de aceite.
- Conductos de lubricación.

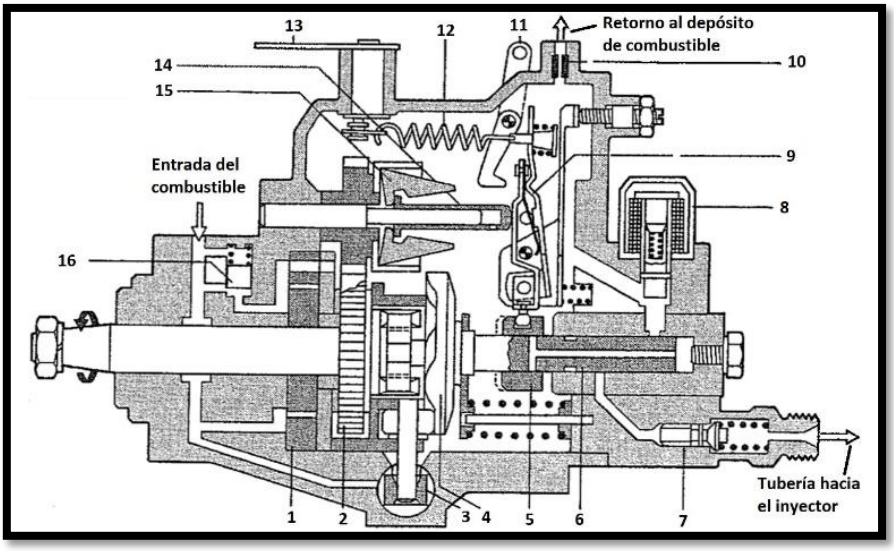
2.22. Sistemas de inyección diésel

Los sistemas de inyección diésel son vitales en la actualidad, sobre todo en el ámbito de la automoción. Un sistema de inyección diésel consta de varios componentes fundamentales. Primero está el tanque de combustible, que almacena el diésel. Luego, tenemos la bomba de combustible, que puede incluir una bomba de baja presión y una bomba de alta presión para garantizar que el combustible llegue al motor. El filtro de combustible se encarga de limpiar cualquier impureza antes de que el combustible llegue a los inyectores. Y, por último, el ECU (Unidad de Control Electrónico), que es el cerebro del sistema, controlando el tiempo y la cantidad de combustible inyectado. (Grupo Fiat 1997)

La evolución de los sistemas de inyección diésel ha pasado de bombas mecánicas ineficientes a sistemas electrónicos de alta presión (Common Rail), buscando maximizar la eficiencia, reducir emisiones y mejorar el rendimiento. Esta transformación se define por el paso del control mecánico a la gestión electrónica precisa, inyecciones múltiples y mayor presión de trabajo. (Denso Corporation 1995)

- **Inicios y Sistemas Mecánicos (1890s - 1960s):** Rudolf Diesel inventó el motor en 1892, utilizando inicialmente sistemas asistidos por aire comprimido. Posteriormente, se desarrollaron bombas mecánicas de inyección en línea, que aumentaron la eficiencia, pero tenían limitaciones de presión.
- **Bombas Rotativas (1960s - 1990s**): Una bomba rotativa diésel es un componente del sistema de inyección que succiona el combustible del tanque, lo eleva a alta presión y lo distribuye con precisión a cada inyector del motor mediante un único elemento de bombeo central. Bosch popularizó bombas más compactas y eficientes, mejorando la distribución de combustible a cada inyector. (Robert Bosch 1922-1924)

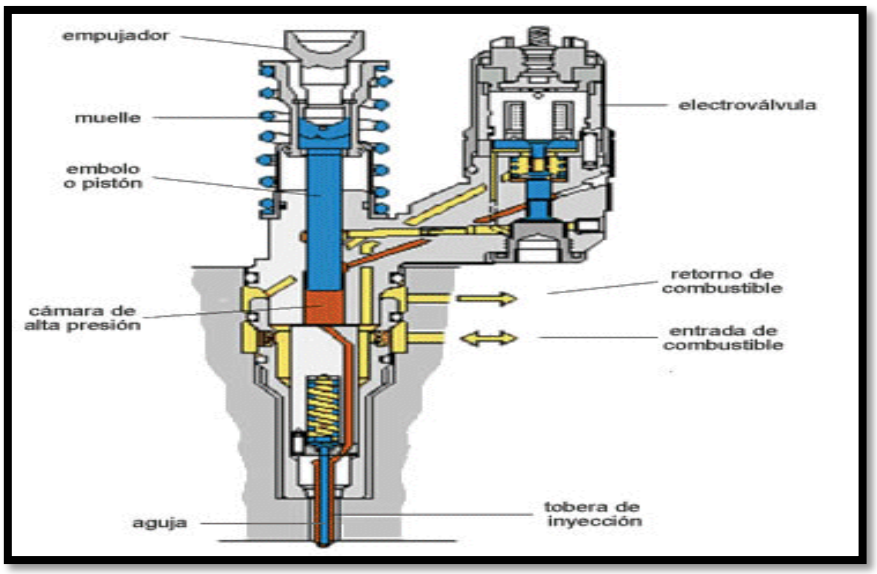
Figura. 18. Bomba rotativa



Fuente. 17. Robert Bosch (1950-1960)

- **Inyector-Bomba (UIS/EUI):** El inyector EUI (*Electronic Unit Injector*), conocido también como unidad bomba-inyector, es un sistema donde cada cilindro del motor tiene su propia bomba de alta presión y su propio inyector integrados en un solo cuerpo. Su principal característica es que la fuerza para presurizar el diésel proviene directamente del árbol de levas del motor, mientras que el momento y la cantidad de combustible a inyectar los controla la computadora (ECU). El inyector UIS (*Unit Injector System*), también llamado técnicamente bomba-inyector, es estructural y funcionalmente idéntico al sistema EUI. Ambos términos se usan para describir la misma tecnología. La única diferencia real radica en el origen comercial del término: UIS es la denominación registrada y utilizada por el fabricante alemán Bosch, mientras que EUI es el término estándar más usado por fabricantes americanos como Caterpillar, Cummins o Detroit Diesel. Al igual que el EUI, el UIS integra la bomba de alta presión y el inyector en una sola pieza por cada cilindro, accionada mecánicamente por el árbol de levas y controlada electrónicamente por la ECU. (Bosch y Delphi finales del siglo XX)

figura 19. Inyector UIS



Fuente. 18. (Bosch y Delphi finales del siglo XX)

- **Revolución Common Rail (1990s - Actualidad):** Introducido por Fiat y Bosch, el riel común separa la generación de presión de la inyección en sí. Una bomba de alta presión alimenta un riel común, permitiendo presiones muy elevadas (superiores a 2000 bar) constantes e independientes de la velocidad del motor. (Rudolf diésel 1892)

- **Inyección Electrónica Moderna:** Actualmente, se utiliza el control electrónico (ECU) para gestionar múltiples inyecciones por ciclo (pre-inyección, principal, post-inyección), reduciendo ruido, emisiones y optimizando la combustión.

Los sistemas de inyección han recorrido un largo camino desde sus inicios. Antes, todo era mecánico; ahora, la electrónica domina el panorama. La transición a sistemas electrónicos ha permitido una precisión sin precedentes en la inyección de combustible, lo que se traduce en mejores niveles de eficiencia.

Esta evolución ha marcado un hito en el diseño y la funcionalidad de los motores. Los sistemas de inyección diésel modernos, como el sistema de riel común (Common rail), han revolucionado la forma en que se inyecta el combustible mantiene una presión constante permite inyecciones más precisas, mejor gestión de las emisiones

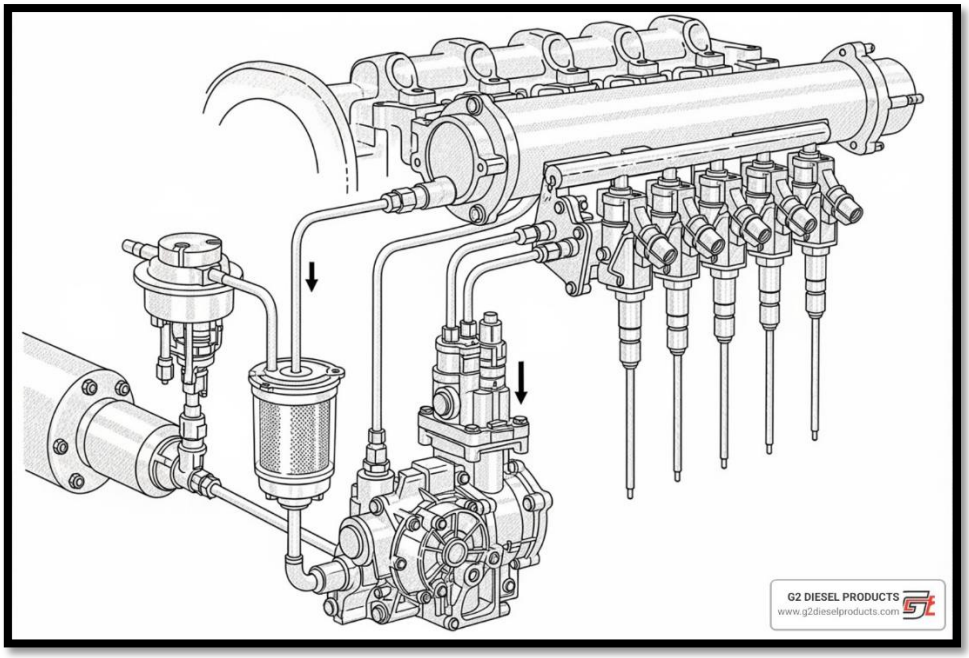
y una notable mejora en el rendimiento del motor. Es increíble cómo algo tan técnico puede hacer una gran diferencia en el funcionamiento de un vehículo. (Delphi y Robert Bosch finales del siglo XX)

2.23. SISTEMA COMMON RAIL

El common rail, conocido también como conducto común, es un sistema de inyección directa de combustible. En un diésel, este conducto es un tubo de distribución. Este tubo conecta todos los inyectores a una bomba de alta presión y entre sí.

El sistema de inyección common rail para motores diésel se compone de varios módulos y piezas. Una bomba de combustible de baja presión ubicada en el depósito de combustible bombea el diésel a través de un filtro de combustible hacia la bomba de alta presión del motor.

Figura. 20. Funcionamiento common rail



Fuente. 19. (Robert Huber y Dr. Marco Ganser en los años 60 y 70)

la cantidad de combustible dirigido hacia la bomba de alta presión según las necesidades.

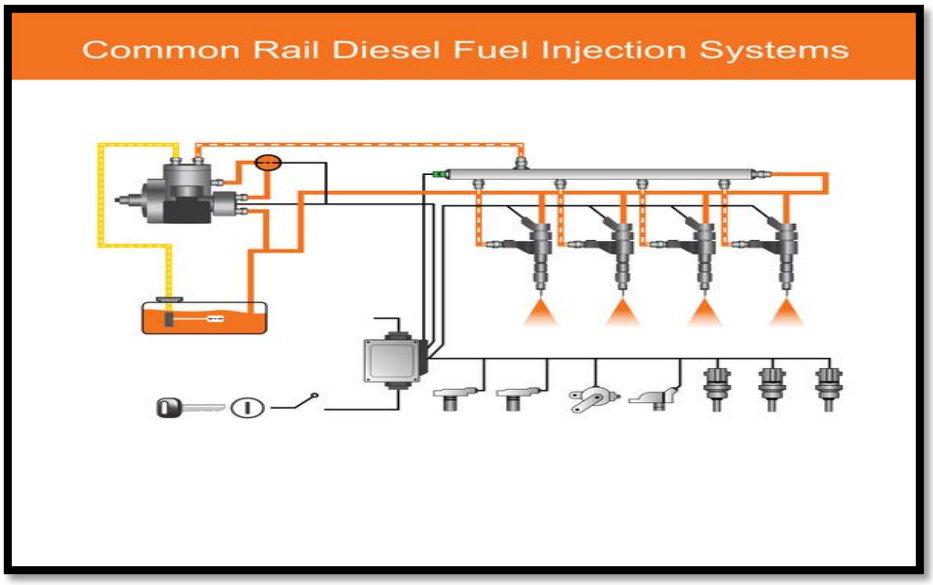
En este sistema de inyección, la bomba de alta presión generalmente está acoplada al motor. La potencia de la bomba está diseñada de tal manera que, en todo momento, independientemente del estado de funcionamiento del motor, haya suficiente combustible a una presión suficientemente alta. La bomba de alta presión genera una presión de hasta 3.000 bares en la rampa de distribución. La presión es la misma en todo el sistema. Durante la inyección, la rampa de distribución actúa como un acumulador de presión y un depósito de combustible. Esto permite compensar las variaciones de presión en el sistema, que son causadas por la bomba de alta presión. Por lo tanto, los sistemas de inyección common rail también son llamados sistemas de inyección de acumulación.

Los inyectores son controlados por la unidad de control del motor para inyectar el combustible en los cilindros. En el caso de un motor diésel con sistema common rail, la cantidad y el momento de la inyección pueden ser controlados electrónicamente de forma separada para cada cilindro. La alta presión permite pulverizar el combustible inyectado en partículas muy finas. Esta pulverización fina produce innumerables gotas que cubren una gran superficie, lo que permite una combustión óptima.

En un motor diésel con sistema common rail, el combustible no se inyecta de una sola vez, sino que se divide en varias fases: preinyección, inyección principal y postinyección.

La preinyección asegura un funcionamiento suave del motor. La cantidad de combustible inyectada es relativamente baja al principio, lo que resulta en una combustión más suave en un motor diésel con sistema common rail. El golpeteo típico de un motor diésel se reduce y el motor está sometido a menos estrés. Por lo tanto, un motor diésel con sistema common rail es mucho más silencioso que otros motores diésel. (Robert Huber y Dr. Marco Ganser en los años 60 y 70)

Figura. 21. Sistema Common Rail



***Fuente. 20*. (Robert Huber y Dr. Marco Ganser en los años 60 y 70)**

La siguiente inyección principal también se puede dividir en dos fases. En la mayoría de los casos, a continuación, se lleva a cabo la denominada postinyección. La última inyección de combustible tiene como objetivo reducir la formación de hollín en el motor y, en el caso de los catalizadores SCR, reducir las emisiones de NOx. La postinyección también se utiliza frecuentemente para limpiar los filtros de partículas diésel. En un motor diésel con sistema common rail, estas fases de inyección pueden ser controladas individualmente para cada cilindro según el estado de funcionamiento del motor. (Robert Huber y Dr. Marco Ganser en los años 60 y 70)

2.24. Principio de funcionamiento del sistema common rail

El funcionamiento del sistema Common Rail se basa en la acumulación de combustible a alta presión dentro de un conducto común que alimenta a todos los inyectores del motor.

El proceso comienza cuando la bomba de alimentación extrae combustible desde el depósito y lo envía al filtro de combustible. Posteriormente, el combustible filtrado llega a la bomba de alta presión, donde es comprimido hasta alcanzar presiones extremadamente elevadas.

Una vez comprimido, el combustible es enviado al riel Common Rail, que actúa como un acumulador de presión. Este componente mantiene una reserva permanente de combustible presurizado lista para ser utilizada en cualquier momento.

La presión existente dentro del riel es monitoreada continuamente por un sensor de presión, el cual envía información a la Unidad de Control Electrónico (ECU). Con base en estos datos, la ECU regula el funcionamiento del sistema mediante válvulas de control y estrategias electrónicas de gestión.

Cuando las condiciones de funcionamiento del motor lo requieren, la ECU envía una señal eléctrica al inyector correspondiente. Esta señal provoca la apertura del inyector durante un tiempo determinado, permitiendo la entrada de combustible a la cámara de combustión.

La cantidad de combustible inyectada depende principalmente de:

- La presión existente en el riel.
- El tiempo de apertura del inyector.
- Las condiciones de funcionamiento del motor.
- La demanda de potencia.

Una de las principales ventajas de este sistema es que permite realizar múltiples inyecciones durante un mismo ciclo de combustión, mejorando la eficiencia y reduciendo las emisiones contaminantes.

2.25. Ventajas y Desventajas del Sistema Common Rail

2.26. Ventajas

2.26.1. Mayor precisión de inyección

La gestión electrónica permite controlar con gran exactitud la cantidad y el momento de inyección del combustible.

2.26.2. Mejor rendimiento del motor

La combustión más eficiente contribuye a incrementar la potencia y el torque disponible.

2.26.3. Menor consumo de combustible

El control preciso de la inyección optimiza el aprovechamiento energético del combustible.

2.26.4. Reducción de emisiones contaminantes

La mejora de la combustión permite disminuir la emisión de partículas contaminantes y gases nocivos.

2.26.5. Menor nivel de ruido

Las preinyecciones reducen considerablemente el característico ruido de combustión de los motores diésel.

2.26.6. Arranque más eficiente

El control electrónico facilita el arranque del motor en diferentes condiciones de temperatura.

2.26.7. Adaptabilidad a diversas condiciones de operación

La ECU ajusta continuamente los parámetros de funcionamiento según las necesidades del motor.

2.27. Desventajas

2.27.1. Mayor complejidad tecnológica

El sistema incorpora sensores, actuadores y componentes electrónicos que aumentan su complejidad.

2.27.2. Mayor costo de reparación

Los componentes del sistema Common Rail suelen tener precios elevados.

2.27.3. Sensibilidad a la contaminación

La presencia de agua o partículas contaminantes puede causar daños importantes en los inyectores y en la bomba de alta presión.

2.27.4. Necesidad de herramientas especializadas

El diagnóstico y mantenimiento requieren equipos específicos y personal capacitado.

2.27.5. Altas presiones de trabajo

Las presiones extremadamente elevadas representan riesgos de seguridad durante las tareas de mantenimiento.

2.28. Aplicaciones del Sistema Common Rail en Motores Diésel Modernos

Debido a sus ventajas en términos de rendimiento, eficiencia y control de emisiones, el sistema Common Rail ha sido adoptado ampliamente en diversas aplicaciones automotrices e industriales.

2.28.1. Vehículos livianos

Actualmente, la mayoría de los automóviles diésel modernos utilizan sistemas Common Rail debido a su bajo consumo de combustible y elevado rendimiento.

2.28.2. Vehículos de transporte pesado

Camiones y autobuses emplean esta tecnología para mejorar la potencia disponible y reducir los costos operativos asociados al consumo de combustible.

2.28.3. Maquinaria agrícola

Tractores, cosechadoras y otros equipos agrícolas utilizan sistemas Common Rail para optimizar su desempeño en condiciones de trabajo exigentes.

2.28.4. Maquinaria de construcción

Excavadoras, cargadores frontales, retroexcavadoras y equipos de movimiento de tierra incorporan sistemas Common Rail debido a su capacidad para generar altos niveles de torque y eficiencia.

2.28.5. Equipos industriales

Numerosos motores estacionarios utilizados en procesos industriales emplean esta tecnología para mejorar su rendimiento energético.

2.28.6. Grupos electrógenos

Los generadores eléctricos accionados por motores diésel utilizan sistemas Common Rail para garantizar una operación eficiente y estable.

2.28.7. Aplicaciones marítimas

Diversas embarcaciones incorporan motores diésel Common Rail debido a su confiabilidad y bajo consumo de combustible.

2.29. Componentes principales del sistema common rail

El sistema Common Rail constituye una de las tecnologías más importantes implementadas en los motores diésel modernos. Su desarrollo representó un avance significativo respecto a los sistemas de inyección mecánica tradicionales, debido a que permite controlar de manera precisa la cantidad de combustible inyectado, la presión de trabajo y el momento exacto de la inyección. Gracias a esta tecnología, los fabricantes de vehículos han logrado mejorar el rendimiento de los motores, disminuir el consumo de combustible y reducir considerablemente las emisiones contaminantes.

El principio de funcionamiento del sistema Common Rail se basa en la acumulación de combustible a alta presión dentro de un conducto común denominado riel o acumulador de presión. Desde este elemento, el combustible es distribuido hacia los inyectores, los cuales son controlados electrónicamente por una unidad de control electrónico (ECU). Para que este proceso se realice correctamente, el sistema requiere la participación de diversos componentes que trabajan de manera coordinada y precisa.

Cada uno de estos componentes cumple una función específica y resulta indispensable para garantizar la correcta operación del sistema. Un fallo en cualquiera de ellos puede afectar directamente el rendimiento del motor, generar

dificultades de arranque, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible o incremento de las emisiones contaminantes.

2.29.1. Depósito de combustible

El depósito de combustible constituye el primer elemento del sistema Common Rail y tiene la función principal de almacenar el combustible necesario para el funcionamiento del motor. Generalmente se encuentra ubicado en la parte inferior o posterior del vehículo y está diseñado para resistir las condiciones de operación propias del entorno automotriz.

Los depósitos modernos son fabricados utilizando materiales como acero galvanizado, aluminio o polímeros de alta resistencia. Estos materiales ofrecen una elevada resistencia a la corrosión, impactos y cambios de temperatura, garantizando una adecuada conservación del combustible durante largos periodos de tiempo.

Además de su función de almacenamiento, el depósito incorpora diversos elementos auxiliares como respiraderos, sensores de nivel de combustible, sistemas de ventilación y conexiones para la línea de alimentación y retorno. Estos componentes permiten mantener un suministro constante de combustible hacia el sistema de inyección.

La limpieza del depósito es un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento del sistema Common Rail. La presencia de partículas contaminantes, residuos sólidos o agua puede provocar daños importantes en la bomba de alta presión y en los inyectores, debido a las reducidas tolerancias de fabricación de estos componentes.

Entre las fallas más comunes asociadas al depósito de combustible se encuentran la contaminación por agua, acumulación de sedimentos, corrosión interna y obstrucción de conductos. Estas condiciones pueden afectar el flujo de combustible y comprometer el funcionamiento general del sistema.

Figura. 22. Depósito de combustible



Fuente. 21.(Rudolf Diesel 1890)

2.29.2. Bomba de alimentación o bomba de baja presión

La bomba de alimentación es el componente encargado de transportar el combustible desde el depósito hacia la bomba de alta presión. Su principal objetivo consiste en garantizar un flujo continuo y constante de combustible bajo condiciones adecuadas de presión.

Dependiendo del diseño del fabricante, esta bomba puede encontrarse ubicada dentro del tanque de combustible o instalada externamente sobre el chasis o el motor. En ambos casos, su funcionamiento resulta indispensable para asegurar el correcto abastecimiento de combustible al sistema de inyección.

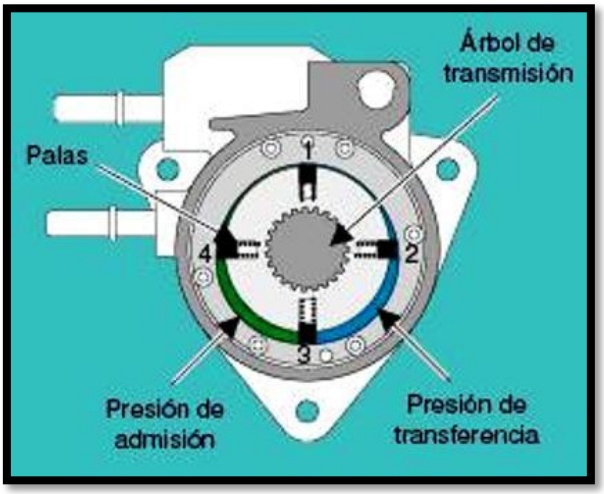
La bomba de alimentación trabaja a presiones relativamente bajas en comparación con la bomba de alta presión. Sin embargo, su función es de gran importancia, ya que cualquier interrupción en el suministro de combustible puede provocar fallas en el funcionamiento del motor.

Generalmente, este componente está accionado eléctricamente y es controlado por la unidad electrónica del motor. Durante el arranque, la bomba comienza a operar para generar la presión inicial necesaria en el circuito de alimentación.

Entre las principales ventajas de utilizar una bomba de alimentación se encuentra la mejora en el suministro de combustible, la reducción de cavitación en la bomba de alta presión y la optimización del rendimiento general del sistema.

Las fallas más frecuentes incluyen desgaste interno, fallos eléctricos, obstrucción de filtros y pérdida de presión. Cuando estas averías ocurren, es común observar dificultades de arranque, pérdida de potencia y funcionamiento irregular del motor.

Figura. 23. Bomba de baja presión



Fuente. 22. (Robert Bosch en 1927)

2.29.3. Filtro de combustible

El filtro de combustible es uno de los componentes más importantes del sistema Common Rail debido a la extrema precisión con la que trabajan los inyectores y la bomba de alta presión.

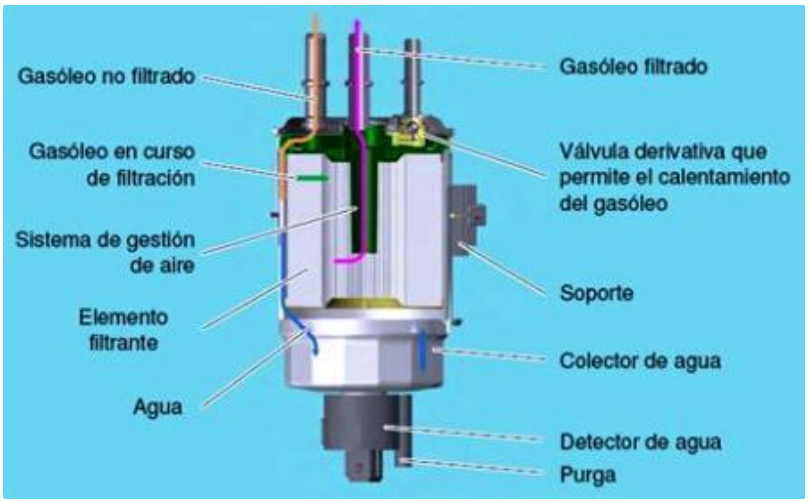
Su función principal consiste en eliminar partículas contaminantes presentes en el combustible antes de que estas lleguen a los componentes sensibles del sistema. Debido a que las tolerancias internas de los inyectores pueden ser de apenas unas pocas micras, incluso partículas extremadamente pequeñas pueden causar daños importantes.

Los filtros modernos incorporan materiales filtrantes de alta eficiencia capaces de retener partículas microscópicas. Además, muchos de ellos incluyen sistemas separadores de agua destinados a eliminar la humedad presente en el combustible.

La presencia de agua dentro del sistema Common Rail puede provocar corrosión, desgaste prematuro y fallas en los componentes de precisión. Por esta razón, los filtros suelen incorporar sensores que alertan al conductor cuando es necesario realizar el drenaje del agua acumulada.

La falta de mantenimiento del filtro puede generar una reducción significativa en el flujo de combustible, provocando una disminución del rendimiento del motor y posibles daños en la bomba de alta presión.

Figura. 24. Filtro de combustible



Fuente. 23. (Robert Bosch1920)

2.29.4. Bomba de alta presión

La bomba de alta presión es considerada uno de los componentes más importantes del sistema Common Rail. Su función consiste en comprimir el combustible hasta alcanzar presiones extremadamente elevadas, que pueden superar los 2.000 bar en sistemas modernos.

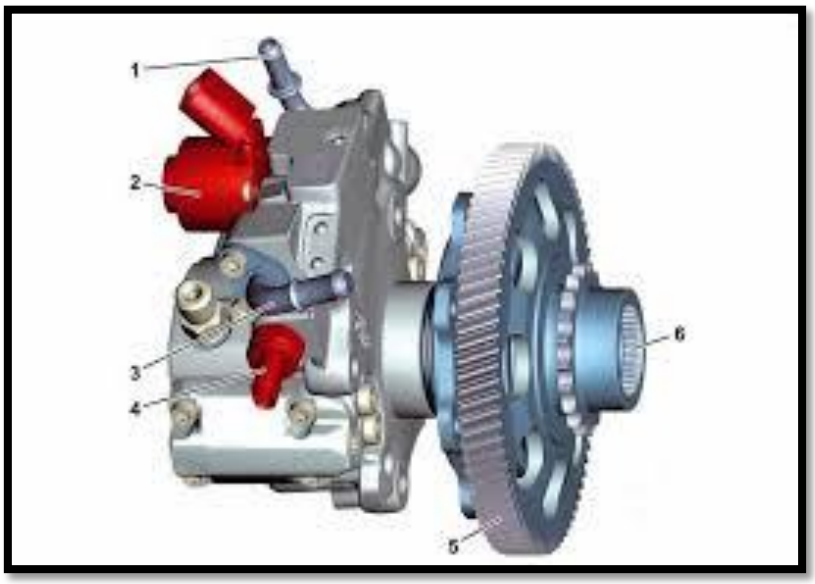
Esta bomba recibe combustible proveniente de la bomba de alimentación y lo comprime antes de enviarlo al riel común. La presión generada es independiente de la velocidad del motor, permitiendo un control más preciso de la inyección.

Entre los tipos más comunes de bombas de alta presión se encuentran:

- Bombas de pistones radiales.
- Bombas de pistones axiales.
- Bombas de émbolos múltiples.

Debido a las altas presiones de trabajo, este componente requiere una fabricación de gran precisión y materiales altamente resistentes al desgaste.

Figura. 25. Bomba de alta presión



Fuente. 24. (Mario Ricco 1990)

2.29.5. Riel común o Common Rail

El riel común es un acumulador de combustible de alta presión cuya función principal es almacenar y distribuir el combustible hacia los inyectores.

Este componente actúa como una reserva de combustible presurizado, permitiendo mantener una presión constante independientemente de las variaciones de funcionamiento del motor.

El riel está diseñado para soportar presiones extremadamente altas y generalmente incorpora:

- Sensor de presión del riel.
- Válvula reguladora de presión.
- Conexiones para los inyectores.

La presencia del riel común representa una de las principales diferencias entre este sistema y los sistemas de inyección convencionales.

Figura. 26. Riel común o Common Rail



Fuente. 25. (Mario Ricco 1990)

2.29.6. Sensor de presión del riel

El sensor de presión es un dispositivo electrónico encargado de medir constantemente la presión existente dentro del riel común.

La información obtenida es enviada a la unidad de control electrónico (ECU), la cual utiliza estos datos para regular la presión de combustible de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor.

Gracias a este sensor, el sistema puede realizar ajustes precisos que optimizan la combustión y reducen el consumo de combustible.

Una falla en este componente puede generar problemas de arranque, pérdida de potencia y activación de códigos de avería.

Figura. 27. Sensor de presión de riel



Fuente. 26. (Robert Huber 1960)

2.29.7. Válvula reguladora de presión

La válvula reguladora de presión tiene la función de controlar y estabilizar la presión existente dentro del riel común.

Cuando la presión supera los valores establecidos por el fabricante, la válvula permite liberar parte del combustible hacia el circuito de retorno, evitando daños en los componentes del sistema.

Este control contribuye a mantener condiciones óptimas de funcionamiento y protege al sistema frente a sobrepresiones.

Figura. 28. Válvula reguladora de presión



Fuente. 27. (William Fisher en 1880)

2.29.8. Unidad de Control Electrónico (ECU)

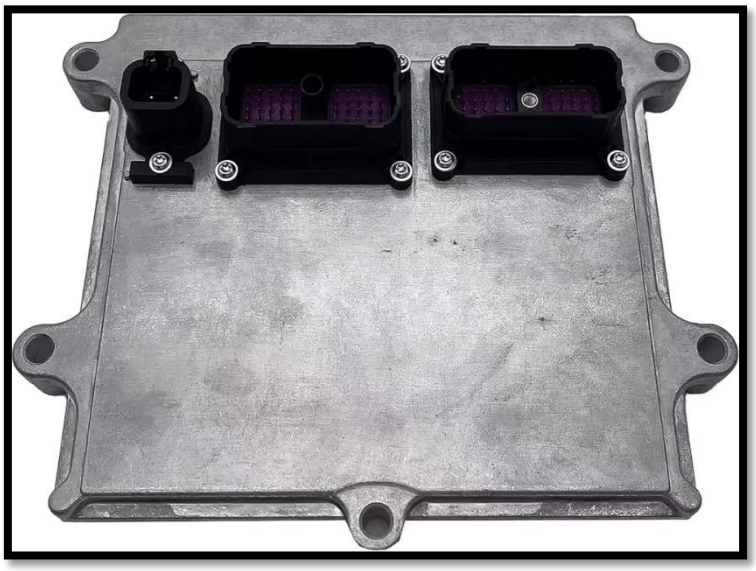
La ECU constituye el cerebro del sistema Common Rail. Se encarga de procesar la información proveniente de diversos sensores y controlar el funcionamiento de los actuadores.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Regular la presión de combustible.
- Controlar la apertura de los inyectores.
- Determinar el momento de inyección.
- Gestionar estrategias de reducción de emisiones.

La ECU permite adaptar el funcionamiento del motor a diferentes condiciones de carga, temperatura y velocidad.

Figura. 29. Unidad de control electrónica (ECU)



Fuente. 28. (Robert Huber y Marco Ganser años 60 y 80)

2.29.9. Sistema de retorno de combustible

El sistema de retorno tiene la función de devolver al depósito el combustible excedente que no ha sido utilizado durante el proceso de inyección.

Este circuito contribuye a:

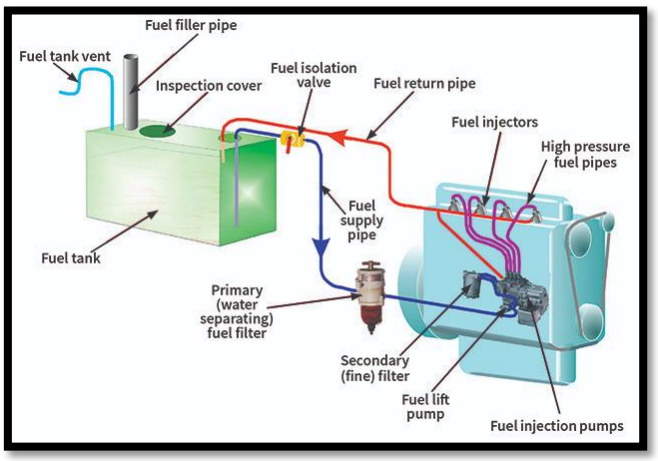
- Mantener una temperatura adecuada del combustible.
- Evitar acumulaciones de presión excesiva.
- Garantizar una circulación continua dentro del sistema.

Además, el análisis del combustible de retorno es una de las pruebas más utilizadas para diagnosticar el estado de los inyectores Common Rail.

2.29.10. Fallas comunes

- Fugas de combustible.
- Obstrucción de conductos.
- Daños en conectores.
- Exceso de retorno por desgaste de inyectores.

Figura. 30. Sistema de retorno de combustible



Fuente. 29. (Robert Bosch: En 1927)

2.30. Inyectores common rail

Los inyectores Common Rail son dispositivos de alta precisión encargados de suministrar combustible a la cámara de combustión de los motores diésel modernos. Constituyen uno de los componentes más importantes del sistema Common Rail, ya que son responsables de dosificar, atomizar y distribuir el combustible en el momento exacto y en la cantidad requerida para garantizar una combustión eficiente.

A diferencia de los sistemas de inyección mecánicos convencionales, los inyectores Common Rail son controlados electrónicamente por la Unidad de Control Electrónico (ECU), lo que permite una gestión mucho más precisa del proceso de inyección. Gracias a esta tecnología es posible realizar múltiples inyecciones durante un mismo ciclo de combustión, mejorando el rendimiento del motor, reduciendo el consumo de combustible y disminuyendo las emisiones contaminantes.

Los inyectores modernos trabajan bajo condiciones extremadamente exigentes, soportando presiones que pueden superar los 2.000 bar, por lo que son fabricados con materiales de alta resistencia y tolerancias de fabricación muy reducidas.

La correcta operación de los inyectores influye directamente en aspectos fundamentales como la potencia del motor, la eficiencia de combustión, el consumo de combustible, las emisiones contaminantes y la vida útil del sistema de inyección.

2.30.1. Función

La función principal de los inyectores Common Rail consiste en suministrar combustible a la cámara de combustión de forma controlada y precisa. Pará cumplir esta función, los inyectores deben realizar diversas tareas simultáneamente:

2.30.2. Dosificar el combustible

Determinar la cantidad exacta de combustible que debe ingresar al cilindro según las condiciones de funcionamiento del motor.

2.30.3. Pulverizar el combustible

Transformar el combustible líquido en partículas extremadamente pequeñas para facilitar su mezcla con el aire comprimido.

2.30.4. Distribuir uniformemente el combustible

Garantizar que la pulverización alcance adecuadamente toda la cámara de combustión.

2.30.5. Controlar el momento de inyección

Permitir que la inyección se realice exactamente en el instante programado por la ECU.

2.30.6. Favorecer una combustión eficiente

Contribuir a una combustión completa que permita obtener mayor potencia y menor consumo de combustible.

2.30.7. Reducir emisiones contaminantes

Una adecuada pulverización mejora el proceso de combustión y disminuye la generación de contaminantes.

2.31. Clasificación de los Inyectores Common Rail

Los inyectores Common Rail pueden clasificarse de acuerdo con el sistema utilizado para accionar la apertura y cierre de la válvula de control.

Actualmente existen dos tipos principales:

2.32. Inyectores Electromagnéticos

Los inyectores electromagnéticos son dispositivos encargados de suministrar combustible a la cámara de combustión mediante el control electrónico de una válvula accionada por un solenoide. Son uno de los tipos de inyectores más utilizados en los sistemas Common Rail debido a su confiabilidad, precisión y menor costo en comparación con los inyectores piezoeléctricos.

Su funcionamiento se basa en el principio del electromagnetismo. Cuando la Unidad de Control Electrónico (ECU) envía una señal eléctrica al inyector, la corriente circula a través de una bobina interna generando un campo magnético. Este campo magnético atrae una armadura o núcleo móvil que permite la apertura de la válvula de control. Como consecuencia, la presión existente dentro del inyector provoca el levantamiento de la aguja de la tobera, permitiendo la salida del combustible hacia la cámara de combustión.

Una vez finalizada la señal eléctrica enviada por la ECU, el campo magnético desaparece y un resorte de retorno devuelve los componentes móviles a su posición inicial, cerrando nuevamente el paso del combustible. Este proceso ocurre en milésimas de segundo y puede repetirse varias veces durante un mismo ciclo de combustión.

2.32.1. Componentes principales del inyector electromagnético

2.32.1.1. Bobina electromagnética

Es el elemento encargado de generar el campo magnético necesario para accionar el mecanismo interno del inyector. Está formada por un conjunto de espiras de cobre aisladas eléctricamente.

2.32.1.2. Conector eléctrico

Permite la conexión entre el inyector y la unidad de control electrónico. A través de este conector se transmite la señal eléctrica que activa el inyector.

2.32.1.3. Armadura o núcleo móvil

Es una pieza metálica que se desplaza bajo la acción del campo magnético generado por la bobina. Su movimiento permite controlar la apertura y cierre del inyector.

2.32.1.4. Válvula de control

Regula el flujo de combustible dentro del inyector y participa directamente en el levantamiento de la aguja de pulverización.

2.32.1.5. Aguja del inyector

Es el elemento encargado de abrir y cerrar el paso de combustible hacia la tobera. Su movimiento determina el inicio y final de la inyección.

2.32.1.6. Tobera

Es la parte final del inyector donde se encuentran los orificios de pulverización. Su diseño influye directamente en la calidad de la atomización del combustible.

2.32.1.7. Resorte de retorno

Su función es devolver la aguja y los demás componentes móviles a su posición inicial cuando cesa la señal eléctrica.

Figura. 31. Inyector electromagnético



Fuente. 30. (Brooks Walker y Harry Kennedy 1933)

2.33. Inyectores Piezoeléctricos

los sistemas Common Rail de última generación. Fueron desarrollados con el objetivo de mejorar la velocidad de respuesta, la precisión en la dosificación del combustible y la eficiencia de la combustión en motores diésel modernos. Su funcionamiento se basa en el efecto piezoeléctrico, una propiedad física presente en ciertos materiales cristalinos que les permite expandirse o contraerse al recibir una corriente eléctrica.

A diferencia de los inyectores electromagnéticos, que utilizan una bobina y un campo magnético para accionar la aguja de inyección, los inyectores piezoeléctricos emplean un conjunto de cristales piezoeléctricos capaces de reaccionar de forma extremadamente rápida ante una señal eléctrica enviada por la Unidad de Control Electrónico (ECU). Esta característica permite realizar múltiples inyecciones durante un mismo ciclo de combustión con una precisión muy superior a la de los sistemas convencionales.

La incorporación de esta tecnología ha contribuido significativamente a la reducción del consumo de combustible, la disminución de emisiones contaminantes y la mejora

del rendimiento de los motores diésel, permitiendo cumplir con normativas ambientales cada vez más exigentes.

2.33.1. Principio de funcionamiento

El funcionamiento de un inyector piezoeléctrico comienza cuando la ECU envía una señal eléctrica al conjunto de cristales piezoeléctricos ubicados en el interior del inyector. Al recibir esta señal, los cristales experimentan una deformación mecánica instantánea, expandiéndose algunos micrómetros.

Aunque el desplazamiento generado es muy pequeño, este movimiento es amplificado mediante mecanismos hidráulicos o mecánicos internos, permitiendo accionar la válvula de control del inyector. Como consecuencia, se modifica la presión existente dentro de la cámara de control, provocando el levantamiento de la aguja de pulverización y permitiendo la salida del combustible a través de la tobera.

Cuando la señal eléctrica desaparece, los cristales recuperan su forma original y el sistema retorna a su posición inicial, cerrando nuevamente el paso del combustible. Todo este proceso ocurre en tiempos extremadamente cortos, permitiendo realizar varias inyecciones durante un mismo ciclo de trabajo del motor.

2.33.2. Componentes principales del inyector piezoeléctrico

2.33.2.1. Paquete de cristales piezoeléctricos

Constituye el elemento principal del sistema. Está formado por una serie de cristales especiales apilados que reaccionan ante la aplicación de voltaje eléctrico.

Estos cristales son capaces de transformar energía eléctrica en movimiento mecánico con gran rapidez y precisión.

2.33.2.2. Conector eléctrico

Permite la comunicación entre la ECU y el inyector. A través de este componente se suministra la señal eléctrica necesaria para activar el paquete piezoeléctrico.

2.33.2.3. Amplificador hidráulico

Debido a que el desplazamiento de los cristales es extremadamente pequeño, se utiliza un sistema hidráulico que amplifica dicho movimiento para accionar correctamente los componentes internos del inyector.

2.33.2.4. Válvula de control

Regula la presión dentro de las cámaras internas del inyector y controla el levantamiento de la aguja de pulverización.

2.33.2.5. Cámara de control

Es una zona interna donde se generan diferencias de presión que permiten abrir y cerrar el inyector durante el proceso de inyección.

2.33.2.6. Aguja de pulverización

Es el componente encargado de abrir y cerrar el paso del combustible hacia la tobera.

Su movimiento determina el inicio y el final de la inyección.

2.33.2.7. Tobera

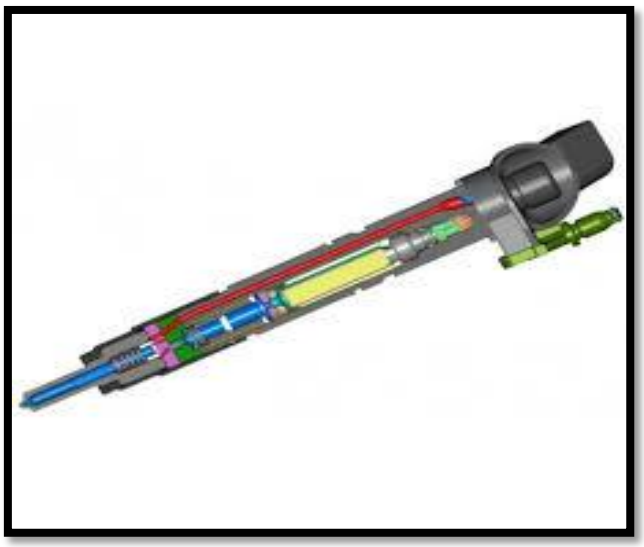
Corresponde a la sección final del inyector donde se encuentran los orificios de salida del combustible.

Su diseño influye directamente en la calidad de la pulverización y en la eficiencia de la combustión.

2.33.2.8. Conducto de retorno

Permite evacuar el combustible excedente utilizado para el funcionamiento interno del inyector.

Figura. 32. Inyector Piezoeléctrico

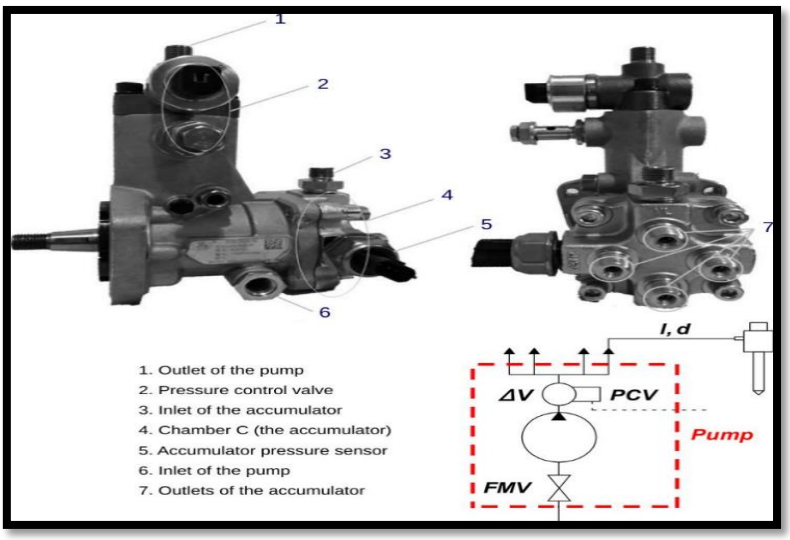


Fuente. 31. (Pierre Curie y Jacques Curie1880)

2.34. Circuitos funcionales:

1. **Baja Presión:** Desde el tanque hasta la bomba de alta presión, pasando por filtros.
2. **Retorno:** El sistema de retorno de combustible diésel es un circuito vital encargado de redirigir el exceso de gasóleo no utilizado por la bomba de inyección y los inyectores de vuelta hacia el tanque de combustible. En los motores modernos (especialmente los de riel común o Common Rail), este sistema cumple un rol dinámico fundamental que va mucho más allá de simplemente "desechar" el combustible sobrante. (Delphi y Robert Bosch finales del siglo XX)
3. **Tanque de combustible:** El depósito de combustible constituye el primer elemento del sistema Common Rail y tiene la función principal de almacenar el combustible necesario para el funcionamiento del motor.
4. **Alta presión:** El sistema de alta presión en un motor diésel Common Rail es el circuito encargado de elevar la presión del combustible hasta niveles extremos (entre 1,350 y más de 2,500 bares, dependiendo de la generación del motor) para pulverizarlo finamente directamente en la cámara de combustión.

Figura. 33. bomba common rail de alta presión



Fuente. 32. **(Robert Huber y Dr. Marco Ganser en los años 60 y 70)**

2.35. PARÁMETROS IMPORTANTES:

- **Presión:** La presión del sistema Common Rail es extremadamente alta, operando típicamente entre 1400 y 2500 bares (aprox. 20,000 a 36,000 psi) para lograr una pulverización eficiente del diésel. Esta presión es constante, independiente de las revoluciones del motor, y se genera mediante una bomba de alta presión que alimenta un acumulador común
- **Presión de Arranque:** Se necesitan al menos 250-300 bares para que la ECU habilite la inyección y el motor encienda.
- **Presión de Trabajo:** La mayoría de los sistemas modernos operan entre 1600 y 2500 bares, optimizando la combustión.
- **Componentes Clave:** La bomba de alta presión, el sensor de presión del riel (que varía entre 0.5 y 4.5 voltios) y el inyector son fundamentales para mantener y controlar esta presión
- **Caudal:** El caudal en los sistemas Common Rail diésel es controlado con alta precisión por la ECM y la bomba de alta presión, permitiendo inyecciones que varían de 0,5 a 100 mg/cp (miligramos por ciclo). Este sistema mantiene presiones constantes extremadamente altas, generalmente entre 1,400 y 2,500 bares (o incluso más), independientemente de la velocidad del motor.

- **Presión y Caudal:** El caudal inyectado es proporcional al tiempo que el inyector está abierto y a la presión acumulada en el riel.
- **Componentes de Regulación:** La bomba de alta presión cuenta con una válvula reguladora (DRV o dosificador) que ajusta la cantidad de combustible que se envía, enviando el exceso de vuelta al circuito de baja presión.
- **Gestión del caudal:** Además de la inyección principal, el sistema puede manejar **preinyecciones** (aprox. 2% del caudal total) para reducir el ruido y las emisiones, especialmente en bajas revoluciones.
- **Funcionamiento de la bomba:** La bomba de alta presión a menudo ajusta su funcionamiento (ej. desactivando uno de sus tres pistones) para regular el caudal de entrada a cargas parciales y mantener la presión deseada.
- **Rango estándar:** Muchos sistemas operan entre 1400 y 2500 bares.
- **Aplicaciones específicas:** Algunos sistemas pueden empezar a funcionar desde los 300-400 bar en ralentí, subiendo hasta los 1400-2000 bar bajo carga. (Delphi y Robert Bosch finales del siglo XX)

2.36. FALLAS COMUNES EN INYECTORES

Si bien los sistemas modernos están diseñados para durar, son vulnerables a problemas como los siguientes:

- Contaminación por partículas: las partículas, a menudo invisibles a simple vista, pueden atravesar el sistema de filtración y erosionar componentes como la válvula de control y el conjunto de la boquilla. Esto afecta la capacidad del inyector para dosificar correctamente la cantidad adecuada de combustible y, por consiguiente, la sincronización y distribución del combustible en el cilindro del motor.
- **Contaminación por agua:** el exceso de agua en el combustible puede corroer las superficies metálicas, obstruir los filtros y reducir las propiedades lubricantes del combustible, acortando la vida útil de los componentes clave. También puede favorecer el crecimiento de bacterias que atacan el combustible y causan daños adicionales a los componentes.
- **Acumulación de calor:** el combustible que queda en el inyector después de apagar el motor se adhiere a él debido al calor residual. Con el tiempo, estos depósitos pueden acumularse y obstruir los inyectores de combustible, alterando tanto la cantidad como la sincronización de la inyección.

- **Una instalación deficiente,** como un par de apriete incorrecto o la falta de juntas tóricas o una colocación incorrecta, también puede provocar un desgaste innecesario.
- **Fallo del solenoide:** un cortocircuito provocado por una ECU defectuosa, un cableado dañado o la entrada de agua pueden dañar el solenoide. Los cristales piezoeléctricos también son extremadamente sensibles a las vibraciones, por lo que cualquier manipulación incorrecta o daño puede causar problemas.
- **Escape de gases del motor:** el sistema de control de presión de gases de escape (PCV) de un vehículo normalmente elimina los gases que escapan del sistema. Sin embargo, si este sistema no funciona correctamente o el filtro no los retiene, los residuos de combustible y aceite pueden terminar obstruyendo también los inyectores.
- **Inyector de combustible roto o con fugas:** en raras ocasiones, la boquilla o la tuerca de la tapa pueden agrietarse o romperse. El calor del motor también puede hacer que las juntas tóricas se vuelvan quebradizas y se agrieten, lo que provoca fugas en el inyector y dificulta el suministro de la mezcla de combustible y aire al motor.
- **ECU defectuoso:** si la ECU del vehículo presenta un problema, es posible que no pueda indicar a los inyectores de combustible cómo mezclar y suministrar correctamente el aire y el combustible a la cámara de combustión. Si bien esto no se debe directamente al inyector, puede causar problemas similares. En algunos casos, el circuito de control del inyector dentro de la ECU puede fallar y provocar un cortocircuito a tierra, dañando así el solenoide del inyector.

3. CAPITULO III. PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMMARCO PRACTICO

3.1. Generalidades

El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de un banco de pruebas para la evaluación de caudal, detección de fugas y hermeticidad de inyectores Common Rail utilizados en motores diésel. Este equipo tiene como finalidad proporcionar una herramienta práctica que permita verificar el estado y funcionamiento de los inyectores, facilitando la identificación de posibles fallas que afecten el rendimiento del sistema de inyección y, por consiguiente, el desempeño general del motor. El banco de pruebas será diseñado para reproducir condiciones similares a las que experimentan los inyectores durante su operación en el motor. Para ello, se incorporarán elementos como un depósito de combustible, una bomba de alta presión, un riel Common Rail, manómetros, tuberías de alta presión y soportes para los inyectores. Asimismo, el sistema permitirá realizar pruebas de caudal, observar el patrón de pulverización del combustible y detectar posibles fugas internas o externas en los inyectores. La construcción del banco de pruebas se llevará a cabo utilizando materiales y componentes accesibles, buscando obtener un equipo funcional, seguro y de bajo costo en comparación con los bancos de prueba comerciales existentes en el mercado. Además, se implementarán medidas de seguridad adecuadas para el manejo de combustible a alta presión, garantizando la protección del operador durante la realización de las pruebas.

3.2. Análisis de los Requerimientos del Banco de Pruebas

Como primera etapa del desarrollo del proyecto, se realizó un análisis de las características técnicas y del funcionamiento de los inyectores Common Rail con el propósito de establecer los requerimientos necesarios para el diseño y construcción del banco de pruebas.

Para ello se estudiaron los principios de funcionamiento de los inyectores, las condiciones de trabajo a las que están sometidos y los parámetros que influyen en su desempeño. Asimismo, se analizaron las fallas más frecuentes que presentan estos componentes, tales como fugas internas, fugas externas, obstrucción de la tobera, exceso de retorno de combustible y deficiencias en la pulverización.

A partir de este análisis se determinó que el banco de pruebas debía ser capaz de reproducir condiciones similares a las que experimentan los inyectores durante su funcionamiento normal, permitiendo evaluar su comportamiento de manera segura y confiable.

Se identificaron los principales parámetros que debían ser evaluados durante las pruebas:

- Caudal de combustible inyectado.
- Cantidad de combustible retornado.
- Presencia de fugas externas.
- Estado de pulverización del combustible.
- Funcionamiento general del inyector.

Además, se establecieron los requerimientos técnicos necesarios para la construcción del banco de pruebas, entre los cuales destacan:

3.2.1. Requerimientos mecánicos

- Estructura metálica resistente.
- Soporte seguro para los inyectores.
- Sistema de fijación adaptable.
- Soporte para la bomba de alta presión.
- Base para el montaje de los componentes.

3.2.2. Requerimientos hidráulicos

- Tanque de almacenamiento de combustible.
- Bomba de alimentación.
- Bomba de alta presión Common Rail.
- Riel Common Rail.
- Mangueras de alta presión.
- Sistema de retorno de combustible.

3.2.3. Requerimientos de medición

- Probetas graduadas para medición de caudal.

- Recipientes para medición de retorno.
- Sistema de observación de pulverización.
- Instrumentos de control de presión.

Con base en los requerimientos identificados, se establecieron las características fundamentales que debía cumplir el banco de pruebas para garantizar un funcionamiento seguro, eficiente y adecuado para la evaluación y diagnóstico de inyectores Common Rail. Los resultados obtenidos en esta etapa sirvieron como base para la selección de materiales, el diseño de la estructura mecánica y la posterior construcción del banco de pruebas.

3.3. Materiales, herramientas y equipo protector

Materiales

- Angulares 38 mm x 2.0 mm.
- Depósito de combustible.
- Riel de combustible.
- Tubo metálico de 2 pulgadas.
- Plancha de acero.
- Inyectores.
- Probetas.
- Mangueras.
- Manómetro.
- Bomba de alta presión
- Bomba de gasolina.
- Batería.
- Cables eléctricos.
- Térmico.

Herramientas

- Soldadora.
- Electrodo de E6013.
- Amoladora.
- Martillo.

- Cepillo de acero.
- Disco de desgaste.
- Galleta de corte.
- Prensa manual.
- Taladro.
- Juego de brocas para metal.
- Llaves y dados.
- Desarmadores.
- Esmeril.

Equipo de protección

- Overol.
- Guantes de soldadura.
- Guantes de agarre.
- Lentes de seguridad.
- Protector auditivo.
- Casco de soldadura.
- Botas de seguridad.
- Pasa montañas.
- Gafas oscuras.

3.4. Diseño de la estructura metálica y sistema de pruebas

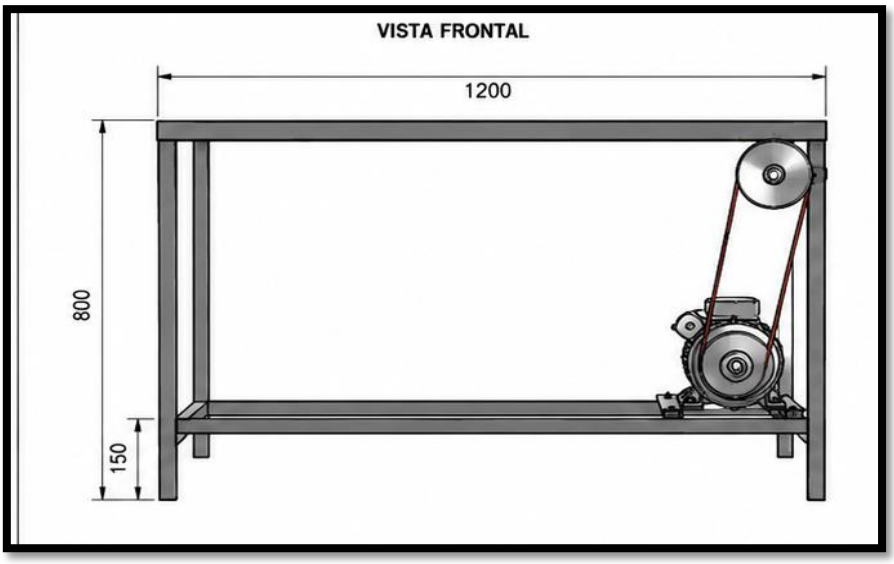
Una vez definidos los requerimientos técnicos del proyecto y seleccionados los principales componentes que formarían parte del banco de pruebas, se procedió al diseño de la estructura metálica y del sistema de pruebas. Esta etapa tuvo como finalidad desarrollar una base resistente, segura y funcional que permitiera la correcta instalación y operación de todos los elementos necesarios para la evaluación de inyectores Common Rail.

El diseño de la estructura metálica se realizó considerando factores como la resistencia mecánica, estabilidad, distribución de cargas, facilidad de mantenimiento, seguridad del operador y posibilidad de futuras modificaciones. Debido a que el banco de pruebas debía soportar componentes de considerable peso, como el motor trifásico de 2 HP, la bomba de alta presión, el riel Common Rail, el depósito de

combustible y los sistemas de medición, fue necesario diseñar una estructura robusta capaz de soportar esfuerzos mecánicos y vibraciones generadas durante el funcionamiento.

Inicialmente se efectuó un análisis de la disposición de los componentes con el propósito de determinar la distribución más adecuada dentro de la estructura. Se buscó optimizar el espacio disponible, facilitar las conexiones hidráulicas y permitir un acceso cómodo para la operación y mantenimiento del banco. Como resultado, se estableció una configuración en la que los componentes principales se distribuyen de forma ordenada y accesible.

Figura. 34. Plano de la estructura metálica



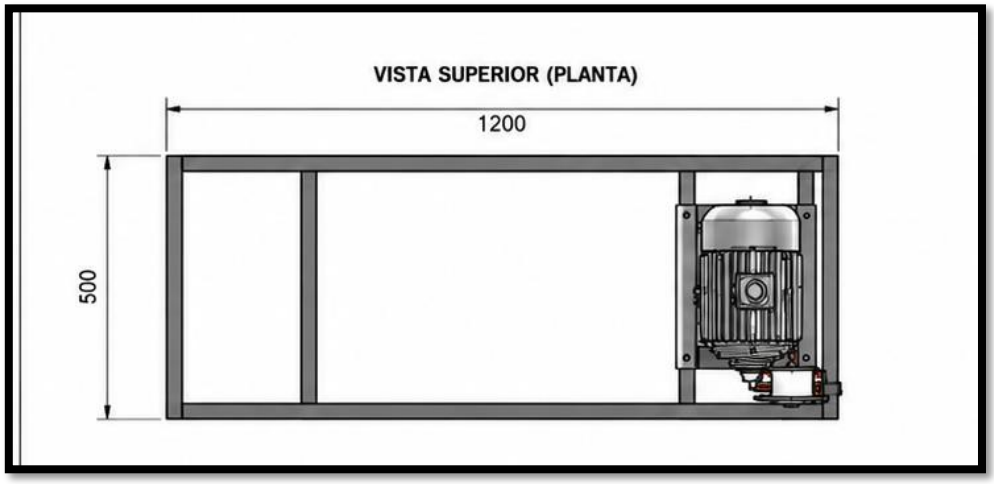
Fuente. 33. (Elaboración propia)

La estructura fue diseñada utilizando perfiles cuadrados de acero estructural, seleccionados por su elevada resistencia, facilidad de soldadura y disponibilidad comercial. Estos perfiles constituyen la base principal del banco y proporcionan la rigidez necesaria para soportar el conjunto de componentes instalados. Además, se incorporaron travesaños y refuerzos estratégicamente ubicados para incrementar la resistencia estructural y minimizar deformaciones.

Dentro del diseño se contempló un área específica para la instalación del motor trifásico de 2 HP, encargado de proporcionar el movimiento mecánico necesario para

accionar la bomba de alta presión. El soporte del motor fue diseñado con suficiente resistencia para soportar el peso del equipo y absorber las vibraciones producidas durante su funcionamiento. Asimismo, se incorporaron perforaciones y ranuras de ajuste que permiten realizar alineaciones precisas entre el motor y la bomba de alta presión.

Figura. 35. Medición y formado de la estructura metálica



Fuente. 34. (Elaboración propia)

La bomba de alta presión fue ubicada en una posición cercana al motor para facilitar la transmisión del movimiento y reducir pérdidas mecánicas. Para su instalación se diseñó un soporte independiente fabricado en acero, capaz de mantener la bomba firmemente fijada durante las pruebas y evitar desplazamientos que pudieran afectar el rendimiento del sistema.

Otro aspecto importante del diseño fue la ubicación del riel Common Rail. Este componente fue colocado en una posición central dentro del banco, permitiendo una distribución uniforme del combustible hacia los inyectores y facilitando la instalación de las líneas de alta presión. La ubicación seleccionada también permite realizar inspecciones visuales y tareas de mantenimiento de forma sencilla.

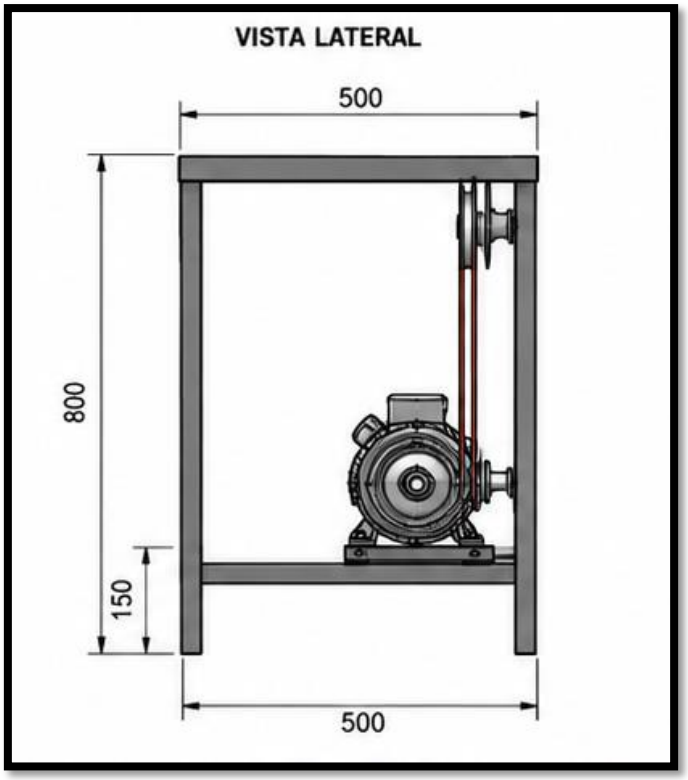
En cuanto al sistema de pruebas, se diseñó una zona específica destinada a la instalación de los inyectores Common Rail. Esta sección incorpora soportes metálicos capaces de sujetar firmemente los inyectores durante las pruebas, garantizando estabilidad y seguridad. Además, el sistema fue diseñado para permitir

la adaptación de diferentes modelos de inyectores mediante el uso de elementos de fijación intercambiables.

Para la medición del caudal de combustible se incluyó un sistema compuesto por probetas graduadas ubicadas debajo de los inyectores. Este sistema permite recolectar y cuantificar el combustible inyectado durante un periodo determinado, facilitando la comparación de resultados entre distintos inyectores.

De manera complementaria, se diseñó un sistema para la medición del retorno de combustible. Este sistema permite recolectar el combustible que retorna desde cada inyector hacia recipientes graduados independientes, proporcionando información útil para detectar desgastes internos y posibles fallas de funcionamiento.

Figura. 36. Plano lateral



Fuente. 35. (Elaboración propia)

Con el fin de evaluar la calidad de pulverización, se consideró una zona de observación protegida donde es posible visualizar el patrón de inyección generado por los inyectores durante las pruebas. Esta característica permite identificar

irregularidades en la atomización del combustible, obstrucciones en la tobera o defectos de funcionamiento.

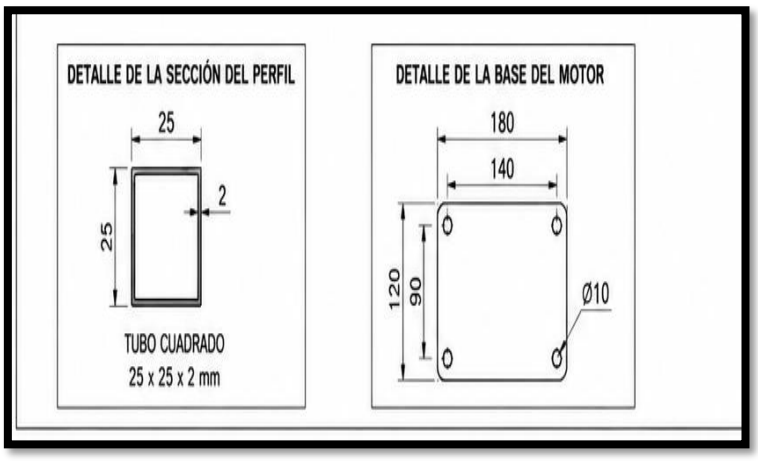
La seguridad fue uno de los criterios fundamentales durante el diseño. Debido a que el sistema trabaja con combustible y componentes sometidos a presión, se incorporó una pantalla de protección fabricada con material transparente resistente a impactos. Esta protección evita el contacto directo del operador con posibles fugas o proyecciones de combustible durante las pruebas.

Asimismo, se contempló la instalación de bandejas de contención destinadas a recoger posibles derrames de combustible y mantener limpia la zona de trabajo. Estas bandejas contribuyen a mejorar la seguridad y reducen el riesgo de contaminación del área de operación.

Durante el proceso de diseño también se consideraron aspectos relacionados con la ergonomía. La altura de trabajo del banco fue seleccionada para permitir una manipulación cómoda de los componentes, reduciendo el esfuerzo físico del operador y facilitando las tareas de inspección y mantenimiento.

Finalmente, se elaboraron planos de diseño donde se detallaron las dimensiones de la estructura, la ubicación de cada componente, los puntos de fijación y las características constructivas necesarias para la fabricación del banco. Estos planos sirvieron como guía para las etapas posteriores de construcción y ensamblaje.

Figura. 37. Especificaciones del plano



Fuente. 36. (Elaboración propia)

El diseño desarrollado permitió obtener una estructura metálica resistente, segura y funcional, así como un sistema de pruebas capaz de evaluar caudal, retorno, fugas y pulverización de los inyectores Common Rail, cumpliendo con los requerimientos establecidos para el presente proyecto.

3.5. Proceso de construcción

Una vez definidos los requerimientos del banco de pruebas y seleccionados los materiales y componentes necesarios, se procedió al diseño de la estructura mecánica y del sistema de pruebas. Esta etapa tuvo como finalidad desarrollar una estructura capaz de soportar de forma segura todos los elementos del banco, garantizando estabilidad, funcionalidad y facilidad de operación.

El diseño contempló la distribución adecuada de los componentes principales, tales como la bomba de alta presión, el riel Common Rail, los inyectores, el depósito de combustible y los recipientes de medición. Asimismo, se consideró la incorporación de elementos de seguridad para proteger al operador durante la ejecución de las pruebas.

Figura. 38. Medición de la estructura



Fuente. 37.(Elaboración propia)

La estructura fue diseñada utilizando perfiles de acero estructural debido a su resistencia mecánica, facilidad de fabricación y disponibilidad en el mercado. Además, se buscó que el banco permitiera realizar tareas de mantenimiento, desmontaje y sustitución de componentes de forma sencilla.

Dentro del diseño también se incluyó el sistema de pruebas, el cual permite evaluar parámetros como el caudal de combustible, el retorno de combustible, la presencia de fugas y la calidad de pulverización de los inyectores Common Rail.

3.6. Fabricación de la estructura metálica

Una vez identificados los requerimientos técnicos y operativos del banco de pruebas, se procedió al diseño de la estructura mecánica que serviría como base para la instalación de todos los componentes del sistema. Esta etapa representó una de las fases más importantes del proyecto, ya que de ella dependía la estabilidad, seguridad y funcionalidad del equipo durante las pruebas de los inyectores Common Rail.

Figura. 39. Fabricación de la estructura



Fuente. 38.(Elaboración propia)

El diseño de la estructura se realizó considerando las dimensiones de los componentes principales, el espacio disponible para su montaje y la necesidad de garantizar un acceso adecuado para las tareas de operación, mantenimiento y diagnóstico. Asimismo, se tomaron en cuenta factores relacionados con la resistencia

mecánica, las vibraciones generadas durante el funcionamiento y la seguridad del operador.

La estructura fue concebida como una plataforma metálica capaz de soportar el peso del motor trifásico, la bomba de alta presión, el riel Common Rail, los inyectores, el depósito de combustible y los diferentes dispositivos de medición. Para ello se seleccionaron perfiles de acero estructural debido a sus propiedades mecánicas, facilidad de soldadura y disponibilidad en el mercado local.

Durante el proceso de diseño se realizó la distribución preliminar de los componentes sobre la estructura, buscando optimizar el espacio y facilitar la conexión entre los distintos elementos del sistema. Se determinó la ubicación del motor trifásico en la parte inferior del banco para proporcionar una base estable y permitir una transmisión eficiente del movimiento hacia la bomba de alta presión.

La bomba de alta presión fue ubicada en una posición cercana al motor con el fin de minimizar pérdidas mecánicas y facilitar el alineamiento entre ambos componentes. Asimismo, se estableció una ubicación estratégica para el riel Common Rail, permitiendo la conexión directa con los inyectores y reduciendo la longitud de las líneas de alta presión.

Figura. 40. Soldado de la estructura metálica



Fuente. 39. (Elaboración propia)

El diseño también contempló la instalación de soportes específicos para los inyectores, los cuales debían garantizar una fijación segura y permitir la sustitución rápida de los mismos durante las pruebas. Se consideró la posibilidad de adaptar el banco a diferentes modelos de inyectores Common Rail utilizados en diversas aplicaciones automotrices.

Otro aspecto importante del diseño fue la incorporación del sistema de medición. Para ello se previó un área destinada a la colocación de probetas graduadas y recipientes de recolección, permitiendo la evaluación del caudal inyectado y del combustible retornado por cada inyector. Esta disposición facilita la observación directa de los resultados obtenidos durante las pruebas.

En cuanto a la seguridad, se incluyó el diseño de una pantalla de protección transparente destinada a evitar que el operador entre en contacto con posibles fugas o proyecciones de combustible a alta presión. También se consideró la incorporación de un sistema de contención para evitar derrames y facilitar la recuperación del combustible utilizado durante los ensayos.

Figura. 41. Montado de los componentes



Fuente. 40. (Elaboración propia)

Para garantizar la estabilidad del conjunto, se diseñaron refuerzos estructurales en las zonas sometidas a mayores cargas, especialmente en los puntos de montaje del

motor trifásico y de la bomba de alta presión. Estos refuerzos permiten reducir deformaciones y aumentar la vida útil de la estructura.

Finalmente, se elaboraron los planos de construcción, especificando dimensiones, materiales, ubicaciones de componentes y detalles de ensamblaje. Estos planos sirvieron como guía durante las etapas posteriores de fabricación y montaje del banco de pruebas.

El diseño desarrollado permitió obtener una estructura robusta, funcional y segura, capaz de satisfacer los requerimientos establecidos para la evaluación y diagnóstico de inyectores Common Rail, constituyendo la base fundamental para la construcción del banco de pruebas.

- Se realizó las medidas de cada angular, buscando el largo, ancho y grosor de la estructura necesaria para aguantar las vibraciones y el funcionamiento del banco de pruebas.

Figura. 42. Medición y corte de los angulares



Fuente. 41. Elaboración propia

- Ya cortado y medido cada angular procedo a la unión de cada parte buscando los ángulos perfectos de cada unión para luego soldarlo.

Figura. 43. Unión de cada angular



fuente. 42. Elaboración propia

3.7. soldado de la estructura metálica

Una vez finalizada la etapa de diseño y realizado el corte de los perfiles metálicos de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos de construcción, se procedió a la soldadura de la estructura metálica del banco de pruebas. Esta etapa fue fundamental para garantizar la resistencia, estabilidad y durabilidad del conjunto, ya que mediante las uniones soldadas se logró conformar la base principal sobre la cual se instalaron todos los componentes del sistema.

La soldadura constituye uno de los procesos de fabricación más importantes en la construcción de estructuras metálicas, debido a que permite unir permanentemente diferentes elementos mediante la aplicación de calor y material de aporte. En este proyecto, la calidad de las uniones soldadas fue determinante para asegurar que la estructura soportara adecuadamente las cargas generadas por el motor trifásico, la bomba de alta presión, el riel Common Rail, los inyectores y demás componentes instalados en el banco de pruebas.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, se realizó una inspección de los perfiles metálicos previamente cortados para verificar que las dimensiones coincidieran con las especificadas en los planos de diseño. Asimismo, se efectuó la limpieza de las

superficies de unión mediante cepillado y lijado, eliminando restos de óxido, grasa, pintura y otras impurezas que pudieran afectar la calidad de las soldaduras.

Posteriormente se llevó a cabo el armado preliminar de la estructura sobre una superficie plana, permitiendo verificar la correcta alineación de los perfiles y la formación de ángulos adecuados entre las diferentes piezas. Durante esta etapa se utilizaron escuadras, prensas y elementos de fijación temporal con el fin de mantener la posición correcta de los componentes antes de realizar las uniones definitivas.

Una vez comprobadas las medidas y alineaciones, se realizaron puntos de soldadura provisionales en las principales uniones estructurales. Estos puntos permitieron mantener la estabilidad del conjunto durante el proceso de ensamblaje y facilitaron la corrección de posibles desviaciones antes de efectuar las soldaduras finales.

Figura. 44. Soldado de la otra parte del banco de pruebas



Fuente. 43. (Elaboración propia)

Con la estructura correctamente posicionada, se procedió a realizar las soldaduras definitivas en todas las uniones previstas en el diseño. Se prestó especial atención a los puntos destinados a soportar mayores cargas mecánicas, tales como la base del motor trifásico, el soporte de la bomba de alta presión y las zonas de fijación de los inyectores. En estas áreas se ejecutaron cordones de soldadura continuos con el

objetivo de incrementar la resistencia estructural y garantizar la seguridad durante el funcionamiento del banco.

Durante el proceso se verificó constantemente la calidad de las uniones, observando aspectos como la continuidad del cordón, la penetración de la soldadura y la ausencia de defectos visibles. También se controló la deformación térmica producida por el calentamiento del material, evitando alteraciones en la geometría de la estructura.

Finalizadas las operaciones de soldadura, se realizó una inspección general de todas las uniones para identificar posibles imperfecciones. Posteriormente se procedió al desbaste de los cordones que presentaban irregularidades, mejorando tanto la apariencia como el acabado de la estructura.

Como parte del proceso de terminación, se eliminaron las escorias y residuos generados durante la soldadura mediante herramientas manuales y equipos de limpieza mecánica. Una vez obtenida una superficie uniforme, se efectuó la preparación de la estructura para la aplicación de pintura anticorrosiva.

Figura. 45. Montaje de los inyectores y el riel común



Fuente. 44. (Elaboración propia)

La pintura fue aplicada con la finalidad de proteger la estructura metálica frente a la humedad, la corrosión y otros agentes externos que podrían afectar su vida útil. Este recubrimiento también contribuye a mejorar la apariencia general del banco de pruebas y facilita las labores de mantenimiento.

Finalmente, se verificó la estabilidad de la estructura terminada mediante inspecciones visuales y pruebas de resistencia básica, comprobando que todas las uniones presentaban la rigidez necesaria para soportar los componentes del sistema. Los resultados obtenidos permitieron confirmar que la estructura metálica cumplía con los requerimientos establecidos durante la fase de diseño, proporcionando una base sólida y segura para la instalación y funcionamiento del banco de pruebas para inyectores Common Rail.

La correcta ejecución del proceso de soldadura permitió obtener una estructura resistente, estable y confiable, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo de las etapas posteriores de montaje, ensamblaje y puesta en funcionamiento del banco de pruebas.

3.8. Construcción del soporte de la bomba de alta presión common rail

Una vez terminada la estructura principal, se procedió a fabricar e instalar el soporte destinado a la bomba de alta presión.

Para ello se realizaron las siguientes actividades:

- Medición de las dimensiones de la bomba.
- Elaboración de la plantilla de montaje.
- Corte de los angulares metálicos
- Perforación de puntos de fijación.
- Soldadura de refuerzos estructurales.
- Instalación sobre la estructura principal.

Finalmente se verificó que la bomba quedara correctamente fijada y alineada para garantizar un funcionamiento seguro durante las pruebas.

Figura. 46. Soporte de la bomba de alta presión.



Fuente. 45. Elaboración propia.

3.9. construcción de soporte de motor 2 hp

El motor trifásico de 2 HP constituye el elemento encargado de proporcionar la energía mecánica necesaria para accionar la bomba de alta presión del sistema Common Rail. Debido a la importancia de este componente dentro del banco de pruebas, fue necesario diseñar y construir un soporte resistente y seguro que permitiera su correcta instalación y funcionamiento.

La construcción del soporte tuvo como objetivo garantizar una adecuada fijación del motor, evitando desplazamientos, vibraciones excesivas y posibles desalineaciones que pudieran afectar el rendimiento de la bomba de alta presión y la seguridad del sistema.

Inicialmente se realizaron mediciones de las dimensiones del motor trifásico, identificando la ubicación de los puntos de anclaje, el peso total del conjunto y el espacio requerido para el montaje. Con base en estas mediciones se elaboró un diseño preliminar del soporte, considerando criterios de resistencia estructural, estabilidad y facilidad de mantenimiento.

Para la fabricación se utilizaron angulares de acero estructural, material que ofrecen una elevada resistencia mecánica y una larga vida útil. Posteriormente se efectuaron

las operaciones de trazado y marcado de las piezas, seguidas del corte de los angulares según las dimensiones establecidas en el diseño.

Una vez obtenidas las piezas necesarias, se realizó el armado preliminar del soporte para verificar medidas, escuadras y puntos de fijación. Posteriormente se procedió a la soldadura de las uniones, conformando una estructura rígida capaz de soportar el peso y las vibraciones generadas durante el funcionamiento del motor.

Finalizada la soldadura, se realizaron perforaciones en la base del soporte para permitir la instalación de los pernos de fijación del motor. Asimismo, se incorporaron ranuras de ajuste que facilitan la alineación entre el eje del motor y el sistema de transmisión utilizado para accionar la bomba de alta presión.

Figura. 47. Soporte del motor trifásico 2 hp



Fuente. 46. (Elaboración propia)

Posteriormente se efectuó la limpieza de las superficies metálicas y la aplicación de pintura anticorrosiva, con el propósito de proteger la estructura contra la oxidación y el deterioro causado por agentes externos.

Finalmente, el motor trifásico de 2 HP fue instalado sobre el soporte construido, verificando la correcta alineación, nivelación y fijación del conjunto. Se realizaron

pruebas preliminares de funcionamiento para comprobar la estabilidad de la estructura y confirmar que el soporte cumplía adecuadamente con los requerimientos mecánicos establecidos para el banco de pruebas.

La construcción de este soporte permitió disponer de una base segura y resistente para el accionamiento de la bomba de alta presión, contribuyendo al correcto funcionamiento y confiabilidad del banco de pruebas para inyectores Common Rail.

Figura. 48. Montado del motor trifásico



Fuente. 47.(elaboración propia)

3.10. Fabricación e Instalación del Sistema de Sujeción de Inyectores

Debido a que los inyectores deben permanecer firmemente sujetos durante las pruebas, se diseñó y construyó un sistema de fijación específico.

El sistema fue fabricado utilizando elementos metálicos resistentes capaces de soportar las fuerzas generadas durante la operación.

Las principales características del sistema de sujeción son:

- Adaptabilidad a distintos tipos de inyectores.

- Fácil instalación y desmontaje.
- Seguridad durante las pruebas.
- Estabilidad mecánica.
- Resistencia a vibraciones.

Una vez construido, el sistema fue instalado en la estructura principal y sometido a verificaciones de ajuste y funcionamiento.

3.11. Fabricación del soporte del riel de inyectores

Una vez concluida la construcción de la estructura principal del banco de pruebas y definidos los puntos de ubicación de los componentes principales, se procedió a la fabricación del soporte del riel de inyectores Common Rail. Este elemento cumple una función fundamental dentro del sistema, ya que permite sujetar de manera segura el riel de alta presión, garantizando la estabilidad del conjunto durante las pruebas y evitando movimientos que puedan afectar la precisión de los resultados obtenidos.

Figura. 49. Medición del soporte del inyector



Fuente. 48. (elaboración propia)

El riel Common Rail es uno de los componentes más importantes del sistema de inyección diésel, debido a que almacena combustible a alta presión y lo distribuye de manera uniforme hacia los inyectores. Por esta razón, fue necesario diseñar y fabricar un soporte capaz de soportar tanto el peso del riel como las vibraciones generadas durante el funcionamiento del banco de pruebas.

Como primera actividad se realizaron mediciones detalladas del riel Common Rail que sería utilizado en el proyecto. Se determinaron sus dimensiones generales, la ubicación de los puntos de fijación, el diámetro de las conexiones hidráulicas y el espacio necesario para permitir la instalación de las tuberías de alta presión. Estas mediciones sirvieron como base para la elaboración del diseño del soporte.

Posteriormente se elaboró un esquema de fabricación considerando la posición que ocuparía el riel dentro del banco de pruebas. Se buscó una ubicación que facilitara la conexión con la bomba de alta presión y los inyectores, permitiendo además una adecuada distribución de los conductos y un acceso cómodo para futuras tareas de inspección, mantenimiento o reemplazo de componentes.

Para la construcción del soporte se seleccionaron perfiles y planchas de acero estructural debido a su elevada resistencia mecánica y facilidad de fabricación. El uso de estos materiales garantiza que el soporte pueda soportar las condiciones de trabajo del sistema sin sufrir deformaciones ni pérdidas de alineación.

Una vez definidos los materiales, se procedió al trazado y marcado de las piezas necesarias para la fabricación. Posteriormente se realizaron las operaciones de corte utilizando herramientas adecuadas para obtener dimensiones precisas y un correcto ajuste entre los elementos que conformarían la estructura del soporte.

Figura. 50. Soldado del soporte de los inyectores



Fuente. 49. Elaboración propia

Después del corte de las piezas, se efectuó el ensamblaje preliminar para verificar las dimensiones y comprobar que el riel pudiera instalarse correctamente sobre el soporte. Durante esta etapa se realizaron ajustes menores que permitieron optimizar la posición de montaje y garantizar una adecuada alineación con los demás componentes del sistema.

Concluida la fase de verificación, se procedió a la soldadura de las diferentes piezas que conforman el soporte. Las uniones fueron realizadas cuidadosamente para asegurar una elevada resistencia estructural y evitar posibles fallas durante el funcionamiento del banco de pruebas. Se prestó especial atención a las zonas sometidas a mayores esfuerzos mecánicos, incorporando refuerzos adicionales cuando fue necesario.

Una vez finalizado el proceso de soldadura, se realizaron operaciones de limpieza y acabado con el propósito de eliminar rebabas, salpicaduras de soldadura e irregularidades superficiales. Posteriormente se aplicó una capa de pintura anticorrosiva para proteger la estructura frente a la humedad y otros factores ambientales que pudieran afectar su durabilidad.

Posteriormente, el soporte fue instalado sobre la estructura principal del banco de pruebas y se verificó su correcta nivelación y alineación. Una vez asegurada su posición, se procedió al montaje del riel Common Rail mediante los elementos de fijación correspondientes. Durante esta etapa se comprobó que existiera suficiente espacio para la conexión de las tuberías de alta presión y para la instalación de los inyectores.

Finalmente, se realizaron inspecciones visuales y pruebas de estabilidad para confirmar que el soporte mantenía firmemente sujeto el riel sin presentar desplazamientos ni vibraciones excesivas. Los resultados obtenidos demostraron que la estructura fabricada cumplía adecuadamente con los requerimientos de resistencia, seguridad y funcionalidad establecidos para el proyecto.

La fabricación del soporte del riel de inyectores permitió disponer de una base sólida y confiable para la instalación del sistema de distribución de combustible, contribuyendo significativamente al correcto funcionamiento y desempeño del banco de pruebas para inyectores Common Rail.

3.12. Adaptación e instalación del riel de inyectores common rail

Una vez fabricado el soporte del riel de inyectores, se procedió a la adaptación e instalación del riel Common Rail que formará parte del banco de pruebas. Este componente cumple la función de almacenar combustible a alta presión y distribuirlo uniformemente hacia los inyectores durante la realización de las pruebas.

Debido a las elevadas presiones de trabajo presentes en los sistemas Common Rail, se seleccionó un riel original diseñado para aplicaciones diésel, garantizando así la resistencia mecánica y la seguridad necesarias para el funcionamiento del banco. Antes de su instalación se realizó una inspección detallada con el fin de verificar el estado general del componente, comprobando la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosión o daños en las conexiones de alta presión.

Posteriormente se efectuó un proceso de limpieza interna y externa del riel para eliminar residuos de combustible, partículas contaminantes y posibles depósitos acumulados durante su uso anterior. Esta operación resulta fundamental para evitar

la contaminación del sistema de inyección y garantizar resultados confiables durante las pruebas.

Una vez concluida la limpieza, se verificó el estado de las roscas, conexiones y puertos de salida destinados a los inyectores. También se inspeccionó la zona de instalación del sensor de presión y de los dispositivos de control asociados al sistema Common Rail. Estas verificaciones permitieron asegurar la correcta compatibilidad entre el riel y los demás componentes del banco de pruebas.

Posteriormente se realizó el montaje del riel sobre el soporte previamente fabricado. Para ello se emplearon elementos de fijación adecuados que garantizaran una unión firme y segura. Durante esta etapa se prestó especial atención a la alineación del riel respecto a los inyectores y a las tuberías de alta presión, con el propósito de facilitar las conexiones hidráulicas y evitar esfuerzos mecánicos innecesarios sobre las líneas de combustible.

Finalizada la instalación mecánica, se procedió a conectar las tuberías de alta presión provenientes de la bomba Common Rail y las líneas de alimentación de los inyectores. Cada conexión fue ajustada cuidadosamente para garantizar la estanqueidad del sistema y evitar pérdidas de combustible durante el funcionamiento.

Como parte del proceso de verificación, se realizaron inspecciones visuales y pruebas preliminares para comprobar la estabilidad del montaje y la correcta distribución del combustible hacia los puntos de inyección. Asimismo, se verificó que el soporte mantuviera al riel firmemente sujeto durante las condiciones de trabajo previstas para el banco de pruebas.

Los resultados obtenidos demostraron que el riel Common Rail quedó correctamente instalado y preparado para su integración con el resto de los componentes del sistema. Su adecuada adaptación permitió disponer de un elemento capaz de almacenar y distribuir combustible a alta presión de manera segura y eficiente, contribuyendo al correcto funcionamiento del banco de pruebas para la evaluación y diagnóstico de inyectores Common Rail.

3.13. Fabricación del depósito de combustible

Como parte de la construcción del banco de pruebas para inyectores Common Rail, fue necesaria la fabricación de un depósito de combustible destinado al almacenamiento y suministro del combustible requerido durante la ejecución de las pruebas. Este componente cumple una función fundamental dentro del sistema, ya que constituye la fuente de alimentación de combustible para la bomba de baja presión y, posteriormente, para la bomba de alta presión.

El diseño del depósito se realizó considerando la cantidad de combustible necesaria para efectuar las pruebas de manera continua, así como las condiciones de seguridad requeridas para evitar fugas, derrames y contaminación del combustible. Además, se tomó en cuenta la facilidad de llenado, limpieza y mantenimiento del depósito.

Para la fabricación se seleccionó un tanque de combustible de un auto debido a su resistencia mecánica, facilidad de soldadura y disponibilidad en el mercado. El material elegido permite soportar las condiciones normales de trabajo y proporciona una adecuada protección contra golpes y vibraciones producidas durante el funcionamiento del equipo.

Figura. 51. Construcción del tanque de combustible



Fuente. 50. (Elaboración propia)

3.14. Pruebas realizadas

3.14.1. Prueba de retorno de inyectores

Se realizó una prueba preliminar de retorno con el objetivo de verificar la cantidad de combustible que retorna desde cada inyector hacia la línea de retorno. Para esta prueba se utilizó una alimentación de combustible conectada al sistema Common Rail y recipientes graduados para medir el volumen de retorno.

Durante el ensayo se observó el comportamiento del flujo retornado por los inyectores, permitiendo identificar posibles diferencias entre ellos. Se espera que un inyector en buen estado mantenga valores de retorno uniformes y dentro de parámetros aceptables.

3.14.2. Prueba de pulverización

La prueba de pulverización tuvo como finalidad observar la calidad y distribución del combustible expulsado por el inyector. Para ello se activó el sistema de inyección utilizando el banco de pruebas en fase experimental.

Se evaluó visualmente la forma del rociado, verificando que la pulverización sea uniforme y sin goteos. Una pulverización adecuada garantiza una mejor combustión y un correcto funcionamiento del motor.

Parámetro evaluado	Inyector 1	Inyector 2	Inyector 3	Inyector 4
Prueba de retorno	Normal	Bajo	Normal	Ligueramente elevado
Prueba de pulverización	Buena	Buena	Regular	Buena
Prueba de estanqueidad	Sin fugas	Sin fugas	Leve sudoración	Sin fugas
Caudal estimado	Estable (45ml/min)	Estable (47ml/min)	Ligueramente estable (42ml/min)	Estable (46ml/min)
Estado del inyector	bueno	Bueno	Regular	Buena

3.14.3. Prueba de estanqueidad

La prueba de estanqueidad se realizó para detectar posibles fugas internas o externas en los inyectores Common Rail. Durante el ensayo se aplicó presión al sistema y se verificó la presencia de pérdidas de combustible.

El objetivo de esta prueba es comprobar la capacidad del inyector para mantener la presión de trabajo sin fugas, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro del sistema de inyección.

3.15. Resultados esperados

- Medición estable del retorno de combustible.
- Pulverización uniforme del combustible.
- Ausencia de fugas en los inyectores y conexiones.

3.16. Análisis de resultados

Los resultados obtenidos durante las pruebas preliminares permitieron evaluar el funcionamiento básico del banco de pruebas para inyectores Common Rail. En la prueba de retorno se observó que el flujo de combustible retornado varía según el estado del inyector, permitiendo identificar posibles desgastes o fallas internas cuando el retorno es excesivo.

En la prueba de pulverización se verificó la calidad del rociado del combustible, observándose que una pulverización uniforme favorece una mejor combustión y desempeño del sistema de inyección. Por el contrario, irregularidades en el patrón de pulverización pueden indicar obstrucciones o daños en el inyector.

Respecto a la prueba de estanqueidad, los ensayos permitieron detectar posibles fugas internas o externas en los inyectores y conexiones del sistema. La ausencia de pérdidas de combustible evidenció un correcto sellado y funcionamiento del sistema bajo presión.

En general, el banco de pruebas demostró ser una herramienta útil para el diagnóstico preliminar de inyectores Common Rail, permitiendo evaluar parámetros importantes de manera práctica y segura. Asimismo, los resultados obtenidos

muestran la viabilidad del proyecto para su futura implementación y mejora en talleres automotrices.

4. CAPITULO IV.

4.1. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- En el presente proyecto se realizó con éxito el analizar sus principios de funcionamiento y características de los inyectores common rail permitiendo identificar los parámetros necesarios para el diseño del banco de pruebas.
- Se seleccionaron los materiales y componentes adecuados para la construcción del banco de pruebas, considerando criterios de resistencia mecánica, seguridad, disponibilidad y compatibilidad con el sistema Common Rail.
- Se diseñó una estructura mecánica funcional y segura, capaz de soportar los componentes del sistema de pruebas y adaptarse a diferentes tipos de inyectores Common Rail. El diseño propuesto facilita las tareas de montaje, desmontaje y evaluación de los inyectores, contribuyendo a un proceso de diagnóstico más eficiente.
- Se logró construir y ensamblar el banco de pruebas de acuerdo con las especificaciones establecidas en el diseño, integrando los diferentes componentes de manera adecuada para obtener un equipo funcional que permita realizar pruebas de evaluación en inyectores Common Rail.
- Las pruebas de funcionamiento realizadas permitieron verificar la operatividad del banco de pruebas y evaluar el comportamiento de los inyectores en condiciones controladas. Los resultados obtenidos demostraron que el equipo es capaz de analizar aspectos relacionados con el caudal de combustible y la detección de posibles anomalías en el sistema de inyección.

Recomendaciones

- Se recomienda continuar profundizando el estudio de los principios de funcionamiento y las características técnicas de los inyectores Common Rail, considerando las especificaciones proporcionadas por los fabricantes, con el fin de mejorar la precisión y alcance de futuras evaluaciones realizadas mediante el banco de pruebas.

- Se recomienda seleccionar materiales y componentes de alta calidad y resistencia para futuras construcciones o mejoras del banco de pruebas, garantizando un funcionamiento seguro, una mayor durabilidad y una mejor adaptación a las condiciones de trabajo del sistema Common Rail.
- Se recomienda optimizar continuamente el diseño de la estructura mecánica y del sistema de pruebas, incorporando soportes ajustables y adaptadores que permitan trabajar con una mayor variedad de modelos de inyectores, incrementando así la versatilidad del equipo.
- Se recomienda realizar inspecciones periódicas al banco de pruebas una vez construido y ensamblado, verificando el estado de las conexiones, soportes, tuberías y demás componentes para asegurar su correcto funcionamiento y evitar posibles fallas durante su operación.
- Se recomienda efectuar pruebas de funcionamiento de manera periódica utilizando procedimientos estandarizados, con el propósito de obtener resultados confiables sobre el comportamiento de los inyectores y evaluar de forma precisa aspectos relacionados con el caudal de combustible, fugas y desempeño general del sistema.

4.2. Bibliografía fuentes de información

1. Diesel Engine Management:

    - Robert Bosch GmbH. (2014). *Diesel Engine Management: Systems and Components* (5.ª ed.). Wiesbaden: Springer Vieweg.

2. Automotive Handbook:

    - Robert Bosch GmbH. (2018). *Automotive Handbook* (10.ª ed.). Wiesbaden: Springer Vieweg.

3. Konrad Reif:

    - Reif, K. (2015). *Diesel Engine Management: Systems and Components*. Springer Vieweg.

4. William H. Crouse y Donald L. Anglin:

    - Crouse, W. H., & Anglin, D. L. (2008). *Automotive Mechanics* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

5. Jack Erjavec:

    - Erjavec, J. (2015). *Automotive Technology: A Systems Approach* (6.ª ed.). Cengage Learning.

6. Sean Bennett:

    - Bennett, S. (2014). *Medium/Heavy Duty Truck Engines, Fuel and Computerized Management Systems* (5.ª ed.). Cengage Learning.

7. Sean Bennett:

    - Bennett, S. (2010). *Modern Diesel Technology: Diesel Engines* (4.ª ed.). Delmar Cengage Learning.

8. Andrew Norman:

    - Norman, A. (2012). *Diesel Technology*. Pearson Education.

9. DENSO Corporation:

    - DENSO Corporation. (2013). *Common Rail System for Diesel Engines: Technical Manual*. DENSO Technical Publications.

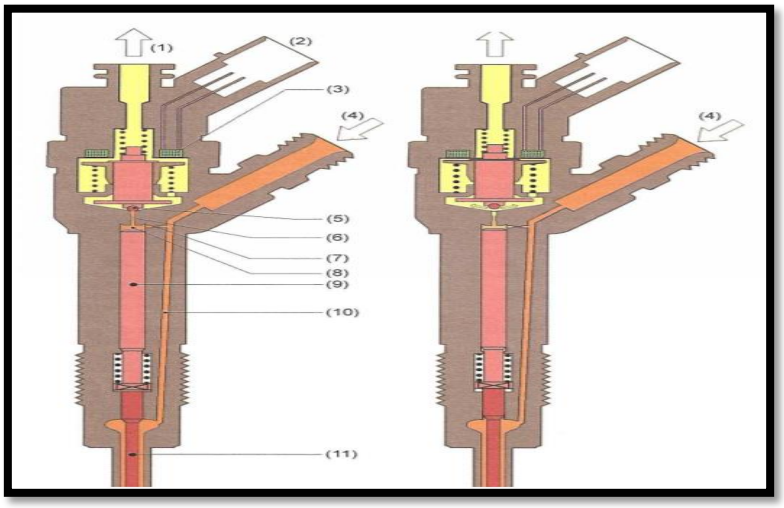
10. Delphi Technologies:

- Delphi Technologies. (2012). *Common Rail Diesel System Training Manual*. Delphi Training Series.

4.3. Anexos

Anexo 1

Figura. 52. Vista interna de los inyectores



Fuente. 51. Bosch, Siemens, Delphi, Denso y Zexel durante el siglo XX.

Anexo 2

Figura. 53. Cableado eléctrico



Fuente. 52. Elaboración propia

Anexo 3

Figura. 54. Conductos de alta presión



Fuente. 53. Elaboración propia

Anexo 4

Figura. 55. Pintado del riel de inyectores



Fuente. 54. (Elaboración propia)

Anexo 5

Figura. 56. Pintado de la estructura metálica



Fuente. 55. (Elaboración propia)

Anexo 6

Figura. 57. Adaptación del riel común



Fuente. 56. (Elaboración propia)